

Caractérisation et modélisation de l'état microstructural et mécanique des sous-couches affectées par le tournage de superfinition du cuivre Cu-c2 et impact sur la résistance à la corrosion

Rapport de 1ère année de thèse

Lamice DENGUIR

2013-2014

Equipe d'encadrement :

DR. Guillaume FROMENTIN
DR. Vincent VIGNAL
Dr. José OUTEIRO
Ing. Rémy BESNARD

Directeur de thèse	Arts et Métiers ParisTech-Cluny
Co-directeur	Institut Carnot de Bourgogne
Encadrant	Arts et Métiers ParisTech-Cluny
Encadrant	CEA Valduc



Résumé

Le tournage de super finition a un impact particulier sur la mécanique de la coupe, l'intégrité de surface et le comportement électrochimique local ainsi que la résistance à la corrosion. En effet, l'enlèvement de matière au cours du processus induit des modifications géométriques, mécaniques et microstructurales de la surface usinée et des sous-couches. Cependant, un procédé de coupe 3D conventionnel demeure assez complexe à étudier en termes de modélisation analytique/numérique et instrumentation du processus expérimental. Ainsi, les chercheurs ôteraient-ils pour une configuration moins compliquée comme la coupe orthogonale qui soit capable de procurer des informations concernant l'intégrité de surface, s'approchant le plus possible de l'état généré par un procédé de coupe 3D. Pour cette raison, deux configurations d'usinage sont comparées : le dressage et la coupe orthogonale. Le matériau d'étude est le cuivre Cu-c2 et les outils de coupe sont en carbure non revêtu. Ces travaux de recherche sont menés sur trois étapes. Dans la première étape, la mécanique du procédé d'usinage du Cu-c2 en super finition a été traitée. Dans une seconde étape, l'intégrité de surface et le comportement chimique des échantillons usinés ont été analysés. Enfin, dans la troisième étape, les corrélations entre les paramètres d'entrée et les paramètres mesurés en sortie sont établies en utilisant des techniques statistiques. Dans la suite des travaux, l'intégrité de surface induite par l'usinage en coupe orthogonale sera d'abord simulée numériquement, puis comparée aux résultats expérimentaux tout en tenant compte des changement microstructuraux, et la résistance à la corrosion du Cu-c2 en milieu agressif sera évaluée. En définitive, un modèle phénoménologique liant l'intégrité de surface à la résistance à la corrosion sera établi.

Superfinishing machining has a particular impact on cutting mechanics, surface integrity and local electrochemical behavior as well as corrosion resistance. In fact, material removal during this process induces geometrical, mechanical and micro-structural modifications in the machined surface and sub-surface. However, a conventional 3D cutting process is still complex to study in terms of analytical/numerical modeling and experimental process monitoring. So, researchers are wondering if a less intricate configuration such as orthogonal cutting would be able to provide information about surface integrity as close as possible to that one generated by a 3D cutting process. For that reason, two different machining configurations were compared: face turning and orthogonal cutting. The work material is oxygen free high conductivity copper (OFHC) and the cutting tools are uncoated cemented carbide. The research work was performed in three steps. In the first step, the process mechanics of superfinishing machining of OFHC copper was performed. In the second step, the surface integrity and the chemical behavior of the machined samples were analyzed. Finally, in the third step, correlations between input parameters and output measures were conducted using statistical techniques. In the pursuit of the study, surface integrity induced by orthogonal cutting will be firstly numerically simulated, then compared to experimental results taking into account the microstructural transformations, and corrosion resistance of OFHC copper in aggressive environment will be evaluated. Definitely, a phenomenological model relating surface integrity to corrosion resistance will be established.

Plan

Introduction	4
Partie I : Etude bibliographique	
Chapitre 1 : Enlèvement de matière en superfinition	7
1.1. Introduction	8
1.2. Coupe orthogonale vs coupe conventionnelle	8
1.3. Phénomènes physiques au niveau du contact en dépouille en superfinition	10
Chapitre 2 : Intégrité de surface en usinage	12
2.1. Introduction à l'intégrité de surface	12
2.2. Analyse de l'intégrité de surface du Cu-c2	12
2.2.1. Contraintes résiduelles	13
2.2.2. Microstructure	14
2.2.3. Recristallisation dynamique	14
2.3. Modélisation de l'intégrité de surface induite par l'usinage	21
2.3.1. Evolution de la modélisation du contact outil-matière en coupe des métaux	21
2.3.2. Evolution de la modélisation du comportement du matériau	22
2.3.3. Approches de modélisation utilisées pour le Cu-c2	24
Chapitre 3 : Résistance à la corrosion induite par l'usinage	32
3.1. Définitions	32
3.1.1. Passivité des métaux	32
3.1.2. Mécanismes de corrosion	33
3.2. Relation entre l'intégrité de surface et l'électrochimie locale	34
3.3. Relation entre l'intégrité de surface et la tenue des surfaces en milieu agressif	34
Partie II : Etude expérimentale et numérique	
Chapitre 4 : Démarche expérimentale	36
4.1. Caractérisation du cuivre Cu-c2 recuit	37
4.2. Essais de coupe conventionnelle	37
4.2.1. Configuration et paramètres	38
4.2.2. Efforts locaux de coupe	40
4.2.3. Topographie	41
4.2.4. Contraintes résiduelles	41
4.2.5. Comportement électrochimique local	43
4.2.6. Essais en brouillard salin	44
4.3. Essais de coupe orthogonale	45
4.3.1. Configuration et paramètres	45

4.3.2. Intégrité des surfaces usinées	46
4.4. Techniques d'analyse des données.....	46
4.4.1. Corrélations de Pearson.....	46
4.4.2. Analyse de la variance (ANOVA).....	47
4.5. Résultats expérimentaux.....	47
4.5.1. Topographie des surfaces	47
4.5.2. Contraintes résiduelles.....	48
4.5.3. Comportement électrochimique local.....	50
Chapitre 5 : Approche de simulation numérique pour la coupe orthogonale du Cu-c2	52
5.1. Formulation lagrangienne.....	53
5.1.1. Hypothèses et logiciel de simulation	53
5.1.2. Comportement du matériau et critère de séparation du copeau.....	54
5.1.3. Limites du modèle	55
5.2. Formulation ALE	56
5.2.1. Hypothèses	56
5.2.2. Démarche de préparation du modèle	56
Conclusion et perspectives	58
Bibliographies	59
Etat des lieux et planification de la suite des travaux.....	67
Plan global de la thèse (mis à jour le 20/06/2014)	67
Liste des travaux effectués en 2013-2014	67
Planification de la suite des travaux	67
Liste des communications effectuées en 2013-2014	68
Liste des productions scientifiques publiées en 2013-2014	68
Liste des formations suivies validées par l'ED en 2013-2014	69
Liste des figures.....	70
Liste des tableaux	71

Introduction

Pour des modélisations numériques et analytiques traitant le comportement statique ou dynamique d'un matériau, d'une structure ou d'un système, une des problématiques traitées est la simplification d'une étude traitant un problème tridimensionnel par un modèle conçu dans une configuration équivalente faisant intervenir un nombre minimal de paramètres. En effet, le nombre de paramètres devient moins important et les calculs moins lourds. Dans le cas du tournage des matériaux métalliques, au niveau des laboratoires de recherche, une configuration d'étude à deux dimensions est adoptée : la coupe orthogonale. Cependant, l'existence d'une équivalence entre ce modèle et l'opération de tournage typiquement utilisée au niveau industriel reste à mettre en évidence, et les hypothèses prises en considération restent à vérifier.

Le présent projet se situe dans le cadre de l'usinage de super finition du Cu-c2. Il s'agit du cuivre pur à 99%. Ce matériau ductile fera l'objet d'investigation en termes de phénomène de coupe, de relation entre procédé, matériau et intégrité de surface produite ainsi que la résistance à la corrosion de la surface générée. En plus de l'intérêt scientifique décrit précédemment, elle porte un intérêt économique englobant la durabilité des produits à fortes valeurs par la prévision de la résistance à la corrosion, la qualité du produit fini par la maîtrise de l'opération d'usinage de précision, et la prévision des changements microstructuraux par la compréhension du contact en dépouille (entre outil et surface finie). Désormais, l'intégrité de surface va être affectée, d'où la performance fonctionnelle et la durée de vie de la pièce usinée **[Jawahir 2011]**. En effet, la corrosion est l'une des causes majeures de la défaillance des implants chimiques. Durant une année, 60% des défaillances persistant dans une grande industrie chimique sont causées par la corrosion, et plus que 20% de ces défaillances sont dues aux contraintes résiduelles de traction en sous-couches des surfaces des pièces **[Brinksmeier 1982]**.

L'usinage de super finition introduit des contraintes résiduelles à la surface de la pièce finie et peut modifier la microstructure près de la surface. Aujourd'hui les modèles numériques peuvent simuler l'interaction outil/matière, et l'opération d'usinage pour prévoir surtout les contraintes résiduelles et transformations de phases dans la pièce. Néanmoins les études expérimentales ont permis d'étudier l'influence des conditions de coupe sur plusieurs paramètres de l'intégrité de surface, comme par exemple : la rugosité, les contraintes

résiduelles, la microstructure, la texture, la recristallisation dynamique et la transformation de phase.

Pour ces raisons, ce projet viendra compléter les études précédentes en visant la comparaison entre les surfaces obtenues en coupe 3D à celles obtenues en coupe orthogonale dans un premier temps : d'abord, on travaillera sur la caractérisation de la microstructure des sous-couches affectées par le tournage de super finition du Cu-c2 en variant les paramètres du procédé de coupe. Pour traiter ce problème, on passera par une étude de l'intégrité de surface en termes de topographie, contraintes résiduelles, et microstructure. Par la suite, on fera appel à la chimie en cherchant à identifier l'influence de l'intégrité de surface sur le potentiel libre de corrosion et les courbes de polarisation de la surface finie, en plus de la tenue à la corrosion en milieu agressif. Dans un deuxième temps, un modèle numérique de la coupe orthogonale du Cu-c2 va être élaboré pour simuler l'intégrité de surface englobant les aspects géométrie de coupe, contraintes résiduelles, mais aussi recristallisation dynamique. Dans un troisième temps, un modèle phénoménologique tissant les liens entre l'intégrité de surface et la résistance à la corrosion va être élaboré.

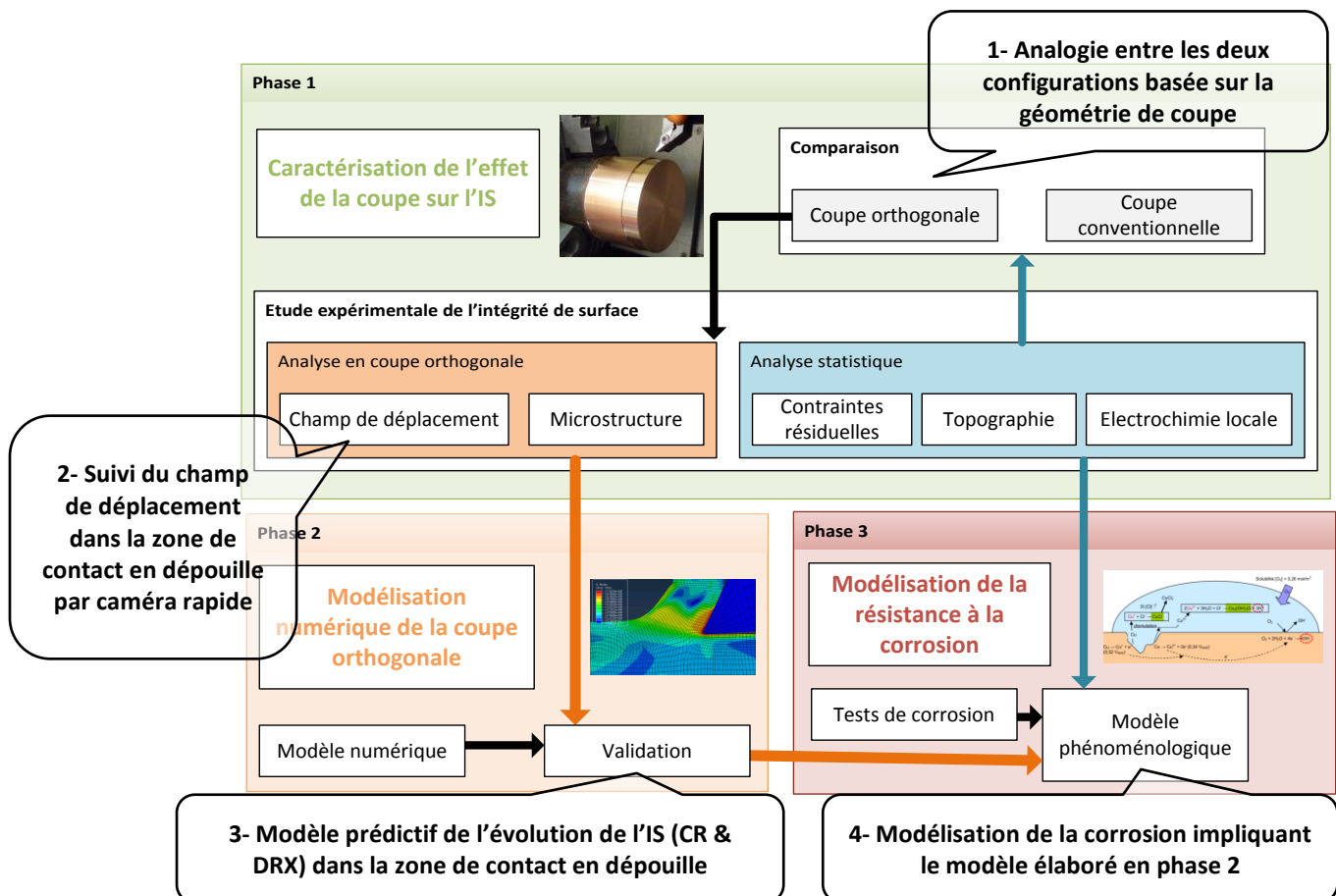


Figure 0.1. Objectifs et apports de la thèse

En définitive, l'apport de cette thèse peut se résumer dans les quatre points suivants :

- L'identification des analogies existantes entre les configurations de coupe orthogonale et conventionnelle se basant sur la géométrie de coupe.
- L'originalité du suivi du champ de déplacement par caméra rapide particulièrement dans la zone de contact en dépouille, qui servira à la validation du modèle numérique
- L'élaboration du modèle prédictif de l'évolution de l'intégrité de surface englobant les contraintes résiduelles et la recristallisation dynamique dans la zone de contact en dépouille
- L'analyse de la corrosion du Cu-c2 partant non seulement des résultats des manipulations expérimentales, mais aussi des résultats de l'état de l'intégrité de surface issus de la modélisation numérique de la coupe.

Dans ce rapport de fin de première année de thèse, une étude bibliographique (Partie I) exposera en trois chapitres l'état actuel des investigations menées sur la mécanique de la coupe par enlèvement de matière, l'intégrité de surface et sa modélisation dans le contexte de l'usinage, et enfin la résistance à la corrosion dans sa relation avec l'intégrité de surface

Dans la deuxième partie, la méthodologie expérimentale sera expliquée : La démarche de la modélisation numérique sera étalée, et enfin les manipulations expérimentales seront présentées (les opérations et conditions d'usinage, les techniques et les méthodes expérimentales et statistiques). Enfin, les premiers résultats et le planning de la suite de la thèse seront détaillés.

Partie I :

Etude bibliographique

Chapitre 1 : Enlèvement de matière en super finition

1.1. Introduction

Les procédés de mise en forme par enlèvement de matière et notamment l'usinage des métaux sont couramment utilisés dans l'industrie mécanique. Néanmoins, l'utilisation de ces modes de fabrication, bien qu'elle soit très répandue, ne reflète pas l'état des connaissances sur les phénomènes mis en jeu. En effet, les modélisations analytiques ou numériques, développées pour la coupe des métaux, n'arrivent pas encore à être fidèles à la réalité et sont limitées à la prise en compte d'un nombre réduit de variables qui n'engloberaient pas forcément la totalité des phénomènes physiques mis en jeu. Par conséquent, l'aspect prédictif de ces modèles demeure, encore aujourd'hui, un point important à développer.

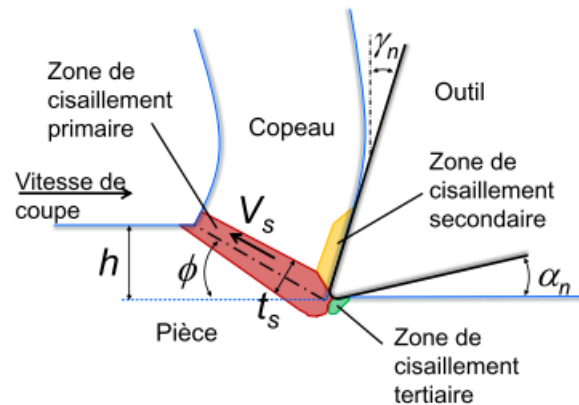


Figure 1.1. Représentation en coupe orthogonale des zones de cisaillement [Germain 2011]

Dans ce chapitre, l'état de l'art des mécanismes d'enlèvement de matière en super finition sera présenté, en particulier les phénomènes physiques qui peuvent apparaître au niveau de la zone de cisaillement tertiaire (figure 1.1) ou contact en dépouille, surtout que l'épaisseur coupée est faible par rapport à l'acuité d'arête de coupe. Mais avant ceci, en vue d'expliquer le passage du tournage de super finition à la coupe orthogonale adopté dans notre étude, l'analogie géométrique s'étayant sur la particularité de cette épaisseur coupée sera ici présentée.

1.2. Coupe orthogonale vs coupe conventionnelle

L'objectif étant de comparer une géométrie de coupe typique conventionnelle 3D en tournage à une autre qui soit assez équivalente en coupe orthogonale, la figure 1.2 montre la section de coupe en dressage et en coupe orthogonale.

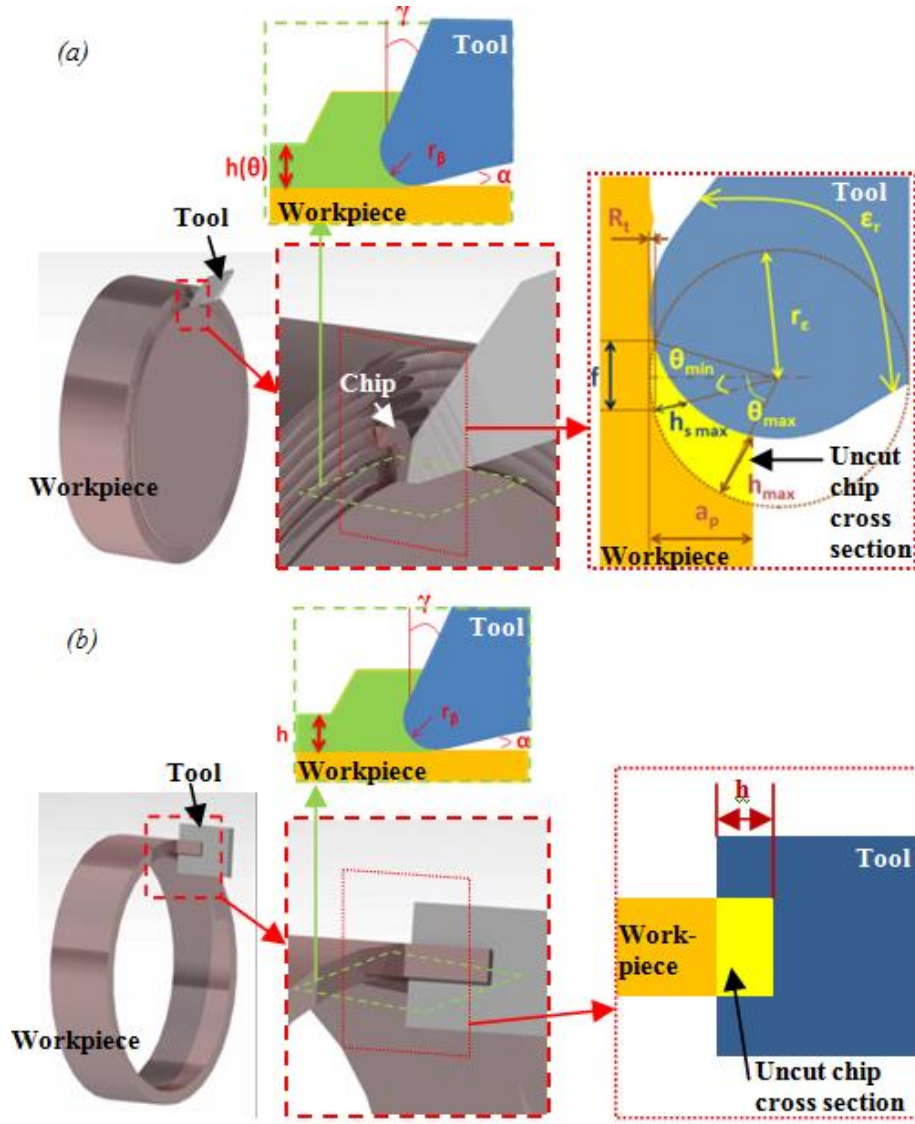


Figure 1.2. La géométrie de coupe en (a) dressage (b) coupe orthogonale [Denguir 2014]

Se basant sur l'hypothèse que dans l'opération de tournage de superfinition la profondeur de passe a_p a un impact mineur sur l'intégrité de surface, une analogie peut être établie entre l'épaisseur de coupe h en coupe orthogonale et l'épaisseur maximale locale du copeau non coupé $h_{s\ max}$ en dressage. Comme le montre la figure 1.2a, $h_{s\ max}$ est défini comme le maximum local de l'épaisseur de coupe contribuant à la génération de la surface usinée, qui peut être calculée par l'équation 1.1.

$$h_{s\ max} = r_\epsilon + f \cdot \sin(\theta_{min}) - \sqrt{r_\epsilon^2 - f^2 \cdot \cos^2(\theta_{min})} \quad (1.1)$$

où r_ϵ est le rayon de bec de l'outil, f l'avance et θ_{min} est donné par l'équation 1.2.

$$\theta_{min} = \frac{\pi}{2} - \arccos\left(\frac{-f}{2r_\epsilon}\right) \quad (1.2)$$

1.3. Phénomènes physiques au niveau du contact en dépouille en superfinition

Comme les épaisseurs coupées sont assez faibles en superfinition, des phénomènes particuliers peuvent apparaître au cours de la coupe au niveau de la zone de contact en dépouille (figure 1.3), surtout que cette zone présente le second emplacement de dissipation d'énergie après la zone de cisaillement primaire. Ces phénomènes, essentiellement le labourage [Albrecht 1960] et l'indentation [Shaw 1995], dépendent certes de plusieurs paramètres, et se manifestent dans la topographie résultante et l'état des contraintes résiduelles ainsi que la microstructure [Gravier 2012].

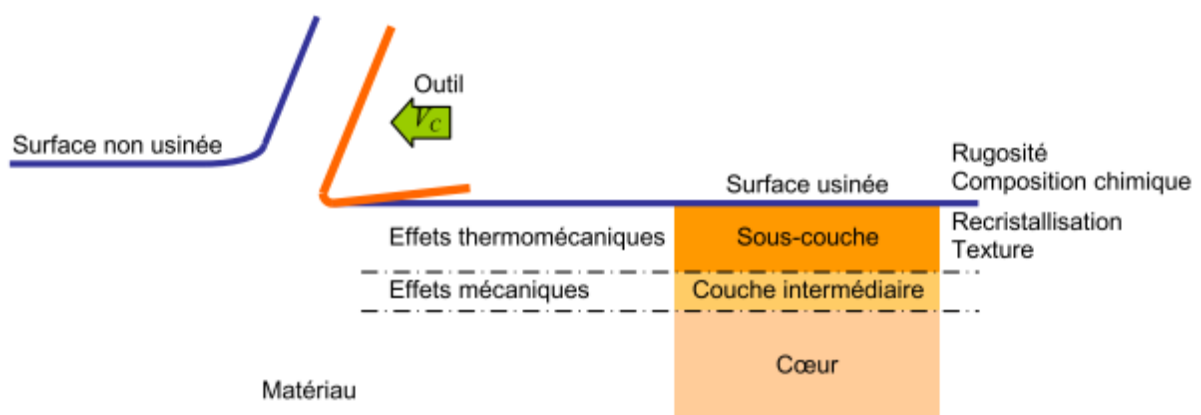


Figure 1.3. Zones affectées par le procédé et types de défauts rencontrés [Gravier 2009]

En effet, depuis 1965, [Browns 1965] et al. ont constaté que la déformation plastique du matériau usiné est gouvernée par le rayon d'acuité d'arête r_β . Étayant encore plus cette théorie, prenant en considération les aspects thermiques, [Outeiro 2007] a trouvé qu'une augmentation du rayon d'arête mène à une réduction de la quantité de chaleur transportée par le copeau ; une réduction de la chaleur communiquée à l'outil est observée quand on utilise un revêtement. Un effet combiné mène à l'augmentation de la quantité de chaleur conduite dans la pièce (résultat prouvé sur des études menées sur l'acier AISI 316L et AISI 1045). La température maximale à l'interface outil-copeau T_M augmente toujours avec l'AAR (acuité d'arête relative : $AAR = h/r_\beta$, avec h l'épaisseur de coupe, et r_β le rayon d'acuité d'arête de l'outil), quand la température maximale entre l'outil et la pièce T_N tend à se stabiliser autour d'un certain niveau de température. Ceci peut s'expliquer par la réduction de la longueur de contact outil-copeau et l'augmentation du contact en dépouille [Zorev 1966]. Dans de telles conditions, la zone à température maximale s'approche de la zone de dépouille de l'outil.

D'autres paramètres ont été testés par [M'Saoubi 1999] et al. ; Ils ont fait varier la vitesse de coupe, l'avance, l'angle de coupe, le type de matière et le revêtement de l'outil. Ils ont trouvé que l'avance fait augmenter la profondeur affectée par les contraintes résiduelles en traction dans l'acier 316L, sans grande influence du reste. Néanmoins, dans le cas du fraisage de l'aluminium, [Denkena 2007] et Lucas ont trouvé que l'augmentation de la vitesse de coupe augmente les contraintes en compression, le rayon de bec de l'outil r_e influence les contraintes résiduelles, avec un effet de l'avance f plus faible.

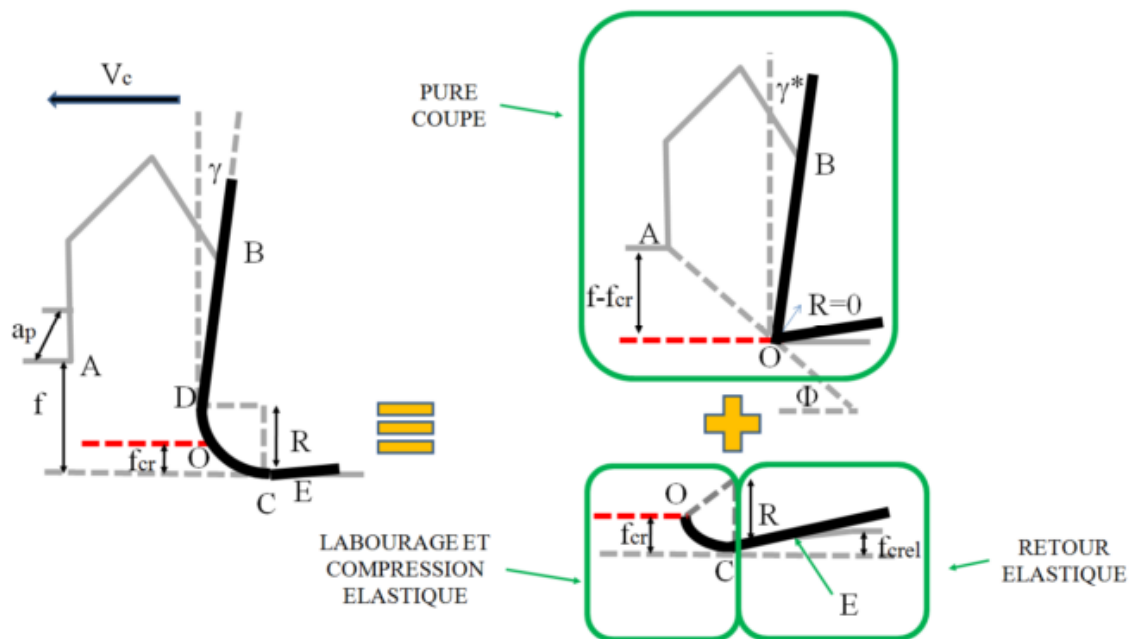


Figure 1.4. Méthode de décomposition et les sous-modèles qui la composent [Salvatore 2011]

L'influence du r_β sur le contact en dépouille a fait également l'objet des investigations de [Woon 2008] qui a découvert la présence d'une zone de stagnation. Cet aspect a été repris par [Salvatore 2011]. Il a décomposé la géométrie de coupe en trois zones (figure 1.4) pour distinguer les phénomènes mis en jeu. Il a remarqué que la diminution de r_β favorise la coupe en minimisant les efforts. Il a de même trouvé que le frottement baisse sensiblement avec la vitesse et la température d'interface. Si la température de la pièce dépasse celle des transformations de phase au cours du procédé, une augmentation de volume peut apparaître et conduire à une contribution de compression au niveau des contraintes résiduelles. Pour la relaxation des contraintes, [Dehmani 2013] affirme que le phénomène de retour élastique en est le responsable.

En définitive, l'interaction des différents paramètres de coupe affecte l'intégrité de surface résultante. Cette intégrité de surface sera détaillée au chapitre suivant.

Chapitre 2 : Intégrité de surface en usinage

2.1. Introduction à l'intégrité de surface

L'intégrité de surface est l'ensemble des caractéristiques permettant de qualifier une surface vis-à-vis d'une application donnée [Mondelin 2012]. Elle regroupe ainsi un grand nombre de spécifications en fonction des applications correspondantes (figure 2.1) :

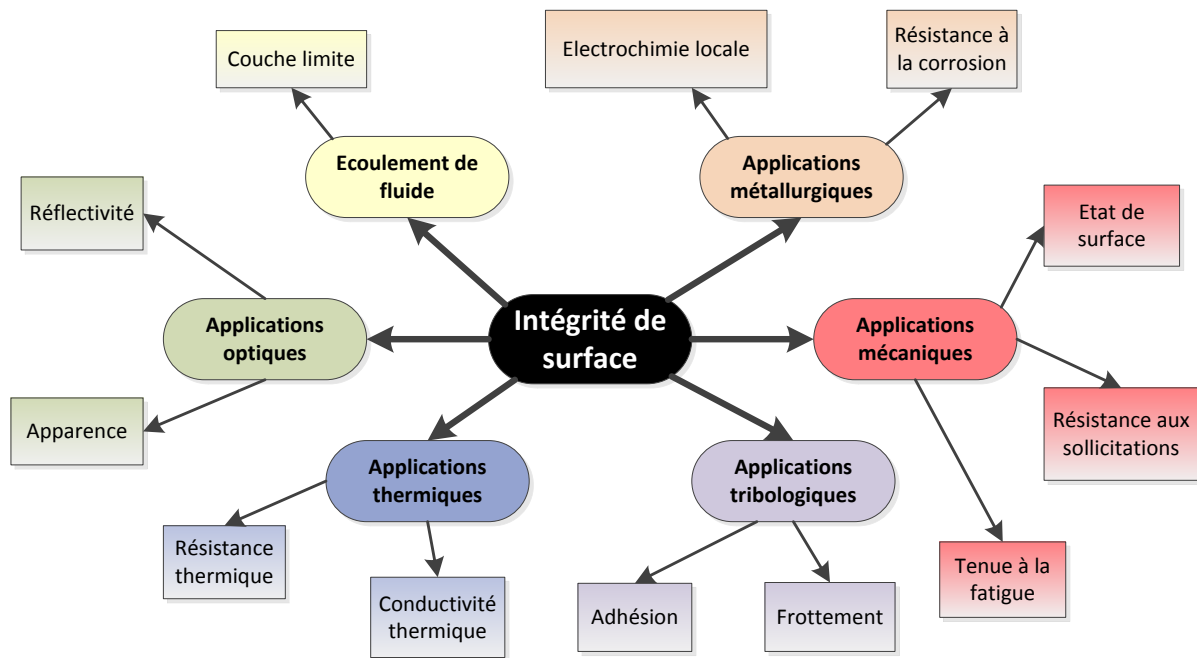


Figure 2.1. Intégrité de surface dans les différents domaines d'application

Quand il s'agit d'usinage, l'intégrité de surface est caractérisée en termes d'états tribologique, mécanique, et métallurgique de la pièce modifiée par le procédé de fabrication [Field 1964]. Le cas particulier de la superfinish du cuivre Cu-c2 invite à voir certains aspects pertinents qui sont essentiellement la topographie, les contraintes résiduelles, la microstructure, et surtout la recristallisation dynamique. Dans ce chapitre, un état de l'art de l'impact de l'usinage sur les contraintes résiduelles et la microstructure, mais également les différentes modélisations de la recristallisation dynamique dans la littérature seront présentées.

2.2. Analyse de l'intégrité de surface du Cu-c2

Dans cette partie, une bibliographie de l'intégrité de surface en termes de contraintes résiduelles et microstructure, en particulier la recristallisation dynamique sera présentée.

2.2.1. Contraintes résiduelles

Les contraintes résiduelles sont définies comme contraintes mécaniques dans un corps solide, qui n'est éventuellement pas exposé à des forces ou des moments et qui ne contient pas de gradient de température [Denkena 2008]. Elles peuvent être attribuées à des charges mécaniques ou thermiques qui apparaissent lors d'un procédé d'usinage de manière interdépendante [Bouزيد Sai 2001 ; Brinksmeier 1982 ; Lin 1997]. Les charges mécaniques résultent généralement de contraintes de compression et les charges thermiques de contraintes de traction. La combinaison des deux détermine l'état final des contraintes résiduelles dans la pièce [Bacaria 2001]. La superposition des contraintes résiduelles induites par la fabrication du matériau engendre l'état final de la distribution des contraintes résiduelles [Denkena 2006]. Dans le cas particulier du tournage, les effets mécaniques sont dus aux fortes pressions locales mises en jeu autour du rayon d'arête de coupe dans les zones de cisaillement primaires et tertiaires [Mondelin 2012].

Dans un premier temps, l'effet mécanique a été considéré comme responsable de la génération de contraintes résiduelles, et l'effet thermique a été vu comme un facteur à rôle secondaire [Henriksen 1951]. Cette hypothèse a été mise en question par [Okushima 1971], mais [Lin 1992] a numériquement confirmé que cette hypothèse est probablement correcte, du moins pour un outil à arête vive. [Liu 1976] et al. ont proposé que, quand l'usure en dépouille augmente, le mécanisme thermique devient pertinent et influence les contraintes résiduelles. Ils ont aussi trouvé que, pour une profondeur de passe donnée, les contraintes résiduelles sont proportionnelles à la longueur du plan de cisaillement, mais ils n'ont pas donné d'explication physique correspondante. [Lin 1997] a constaté que, si l'effet de la température n'est pas considéré, plus on augmente la vitesse de coupe, plus on augmente les contraintes résiduelles de la pièce et plus on déforme la surface. Cependant, il a trouvé que l'effet de la température engendre une réduction des contraintes résiduelles de la pièce usinée et limite les déformations en surface. [Matsumoto 1999] et al. ont constaté que les contraintes résiduelles sont dues au cycle de charge que le matériau a subi au cours de l'usinage. Ils ont de même identifié la déformation du matériau (compression) en amont de l'outil comme responsable majeure des contraintes résiduelles de traction trouvées après l'usinage, malgré que, plus tard, leurs résultats ont été remis en question par [Jacobus 2000].

[da Silva 1999] par différentes méthodes expérimentales de mesure de température a fait le constat suivant : La partie la plus importante de la chaleur est due au travail fourni par la formation du copeau, avec la plus grosse proportion de chaleur évacuée dans le copeau, et une

partie faible dans la pièce. Cette proportion communiquée à la pièce peut être plus grande pour les épaisseurs coupées faibles et les petits angles de cisaillement, mais pour les grandes épaisseurs coupées, cette proportion est minime. Ce résultat souligne la particularité des échanges thermiques lors de l'opération de superfinition.

2.2.2. Microstructure

Pour le cas du cuivre Cu-c2, ces échanges thermiques s'additionnant à la déformation plastique induite par l'usinage affectent non seulement l'état des contraintes, mais aussi la microstructure (figure 2.2) en termes de texture, densité de dislocations, rayon de grain qui eux-mêmes constituent les éléments clés pour l'étude du phénomène de recristallisation dynamique. Ces aspects seront détaillés dans la suite du chapitre.

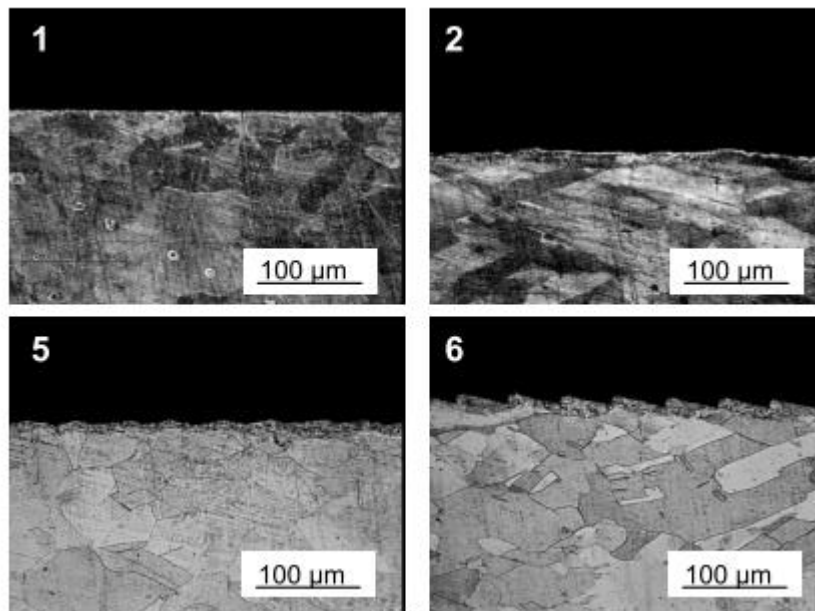


Figure 2.2. Observation des sous-couches de Cu-c2 induites par le tournage de superfinition sous différentes conditions de coupe [Gravier 2009]

2.2.3. Recristallisation dynamique

L'utilisation de modèles décrivant le phénomène de recristallisation avec l'objectif de prédire les textures cristallographiques, cinétiques, microstructure, et propriétés mécaniques dans le contexte des mises en formes [Raabe 1998 ; Raabe 2004] et notamment procédé d'usinage par enlèvement de matière est une tâche contentieuse. Ce constat est motivé par les changements substantiels dans le phénomène de recristallisation qui peuvent être simulés par des modifications dans l'état métallurgique (pureté chimique, état thermodynamique, texture cristallographique, inhomogénéité de structure, microstructure acquise d'étapes précédentes du procédé) ou dans les conditions aux limites externes (temps, champ de température, champ

de déformation, joint thermique et contraintes mécaniques) [Midownik 2002] [Ferry 2002]. Cette sensibilité de la recristallisation est due au fait que la plupart des mécanismes métallurgiques impliqués au cours de la formation de texture dans le déroulement de la recristallisation comme la nucléation des grains, la mobilité des joints de grain, ou l'effet de freinage par impureté sont thermiquement activés.

a) Phénoménologie de la recristallisation dynamique

La recristallisation dynamique (DRX) est un mécanisme d'adoucissement associé à la déformation plastique à haute température des matériaux métalliques ayant relativement une énergie de défaut d'empilement faible à moyenne [Fan 2010]. La nucléation de nouveaux grains recristallisés dépend de l'accumulation des dislocations dans le matériau déformé. La densité de dislocations est contrôlée par deux processus en compétition durant la déformation à haute température : la génération continue des dislocations due à l'écoulement plastique, menant à un écrouissage, et une annihilation des dislocations due à la restauration dynamique (DRV), menant à un effet d'adoucissement (figure 2.3).

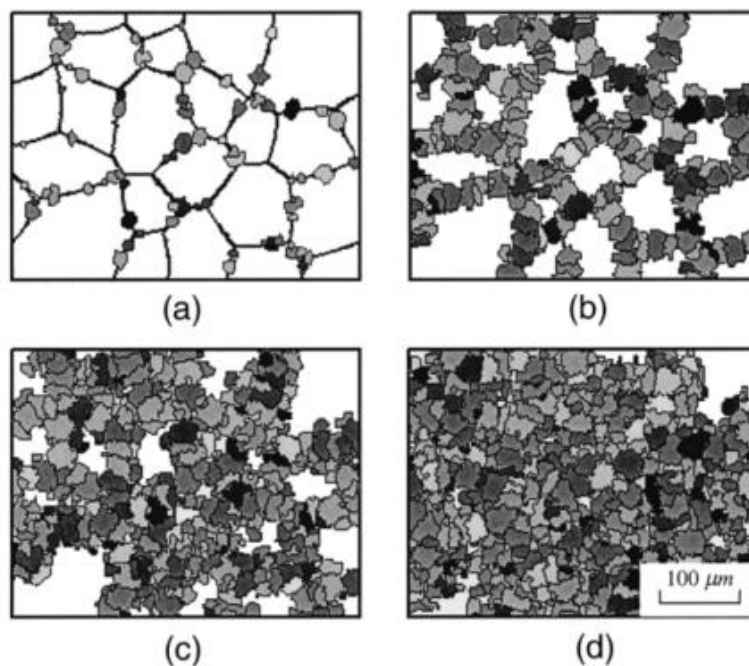


Figure 2.3. Microstructure du Cu-c2 simulée au cours d'un processus thermomécanique à vitesse de déformation $2 \times 10^{-3} \text{s}^{-1}$ et température de 775°K. Les déformations sont : (a) 0.25 ; (b) 0.35 ; (c) 0.5 ; (d) 0.7 respectivement. La taille initiale du grain étant 83 µm. [Ding 2001]

La recristallisation dynamique apparaît quand la densité de dislocations atteint une valeur critique [Sandstrom 1975] [Derby 1991]. Pour les matériaux ayant relativement une haute énergie de défaut d'empilement, le mouvement des dislocations est relativement facile, la

DRV peut atteindre un équilibre dynamique avec écrouissage à des niveaux de dislocation faible, et la densité de dislocation ne peut pas atteindre la valeur critique de la DRX. Par contre, pour des matériaux avec des énergies de défaut d'empilement faibles à moyennes, la DRV est moins rapide, et les dislocations peuvent s'accumuler jusqu'à une densité suffisamment grande pour déclencher la DRX. Les sites de nucléation se trouvent généralement sur les joints des grains et à l'intérieur des grains à haute énergie de défaut d'empilement [Luton 1969] [Roberts 1977]. La mobilité des joints des grains recristallisés est proportionnelle à la différence des densités de dislocation entre l'intérieur et l'extérieur de ces grains [Sandstrom 1975]. La cinétique de la fraction du volume recristallisé est déterminée par la vitesse de nucléation des grains et la mobilité des joints des grains est directement influencée par les conditions de travail à chaud [Ding 2001].

Plusieurs chercheurs ont effectué des investigations à la fois théoriques et expérimentales sur la recristallisation dynamique [Luton 1969]. Il est généralement affirmé que le processus de la DRX a les caractéristiques suivantes : (i) une déformation critique est nécessaire pour initier la DRX [Sandstrom 1975][Roberts 1977]; (ii) les grains recristallisés dynamiquement sont équiaxiaux, la taille moyenne des grains reste constante pour une condition de déformation donnée [Glover 1973] [Sakai 1984], mais c'est une forte fonction de la contrainte d'écoulement, et une faible fonction de la température de déformation [Derby 1991]; (iii) la courbe de contrainte-déformation oscille avec de multiples petits pics sous un paramètre faible de Zener-Hollomon (i. e. une faible déformation et/ou haute température) à faible déformation et graduellement devient plat à grandes déformations, mais pour un paramètre Zener-Hollomon important (i. e. grande déformation et/ou basse température), la courbe contrainte-déformation est lisse avec un seul pic [Sakai 1984] [Roberts 1977]; et (iv) la DRX fait nucléation dans les joints de grain préexistants ou dans des défauts à haute énergie dans les grains.

b) Modélisation de la recristallisation dynamique

Le défi principal de l'utilisation de modèles multi échelles de la recristallisation se base sur la sélection du modèle le plus adéquat pour l'application visée : quelle propriété microstructurale doit être simulée et quel type de propriétés doit être calculé de ces informations sur la microstructure ? De ça, il est évident qu'il n'existe pas de modèle qui puisse satisfaire toutes les questions qui peuvent être posées dans le contexte des microstructures recristallisées. De plus, on doit séparer la prédiction des textures et aspects microstructuraux [Midownik 2002] [Sebald 2002] [Humphreys 1992] [Raabe 2000] des

propriétés fonctionnelles et mécaniques du matériau. Quand la première tâche consiste à formuler le modèle de recristallisation approprié (figure 2.4), la seconde concerne la théorie des propriétés microstructurales (figure 2.5). L'attitude courante envers cette disparité est l'adoption communément acceptée d'une description décente des propriétés métallurgiques nécessitant l'utilisation de paramètres internes qui peuvent être couplés à des lois de comportement convenables.

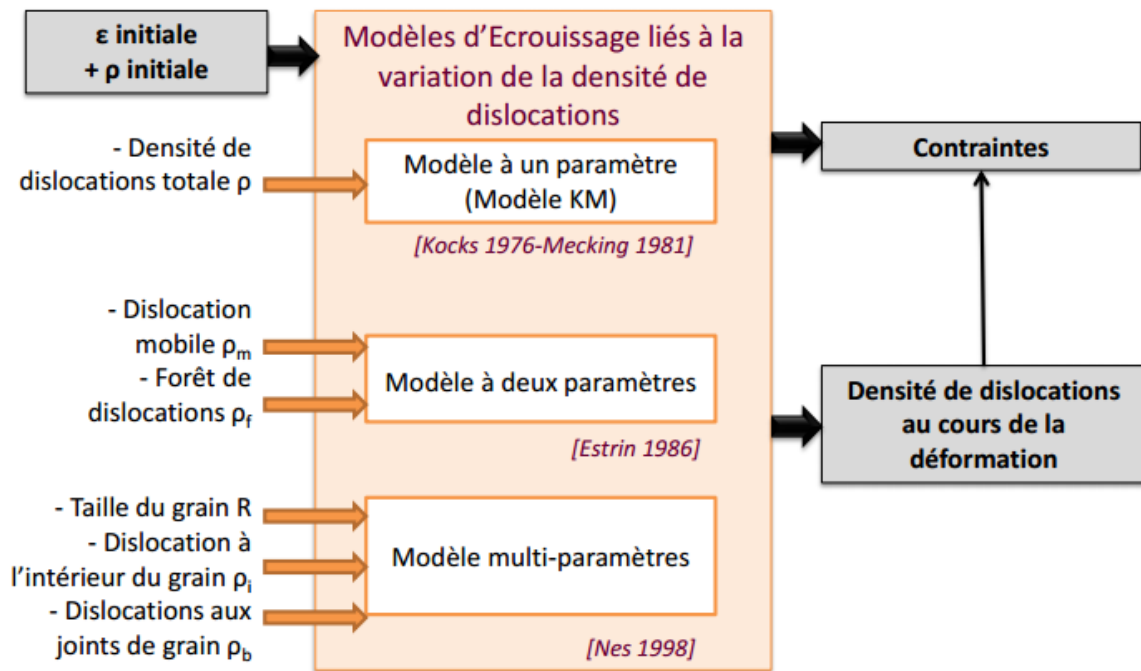


Figure 2.4. Récapitulatif des modèles d'écrouissage liés à la variation de la densité de dislocations

Le verrou le plus pertinent de la DRX est l'établissement de la relation entre le comportement macroscopique et mésoscopique de la DRX ; le flux de la déformation plastique et les changements microstructuraux avec la métallurgie physique (nucléation, grossissement des grains, impact et variation des dislocations). En effet, peu de modèles fournissent un lien effectif entre les propriétés métallurgiques de la DRX et son comportement à cause de la complexité des dislocations et l'évolution de la microstructure par la nucléation répétée, le grossissement et l'impact des nouveaux grains. Plusieurs modèles phénoménologiques et semi-empiriques pour les processus thermomécaniques et la DRX ont été développés : Pour la théorie de l'écrouissage lié à la variation de la densité de dislocations, trois types de modèles ont été proposés. Le modèle à un paramètre (modèle KM) [Kocks 1976] [Mecking 1981] détermine l'état mécanique du matériau déformé. Ce modèle est utilisé pour calculer l'état des contraintes et la variation de la densité de dislocation au cours du processus de déformation à chaud. Le second modèle [Estrin 1986] est similaire au

précédent, sauf que c'est un modèle à deux paramètres : la dislocation mobile et la forêt de dislocations. Le troisième modèle [Nes 1998] considère l'influence de la taille cellulaire/sub-granulaire, la densité de dislocation intérieure sub-granulaire et la densité de dislocations aux joints sub-granulaires sur l'évolution de l'état des contraintes.

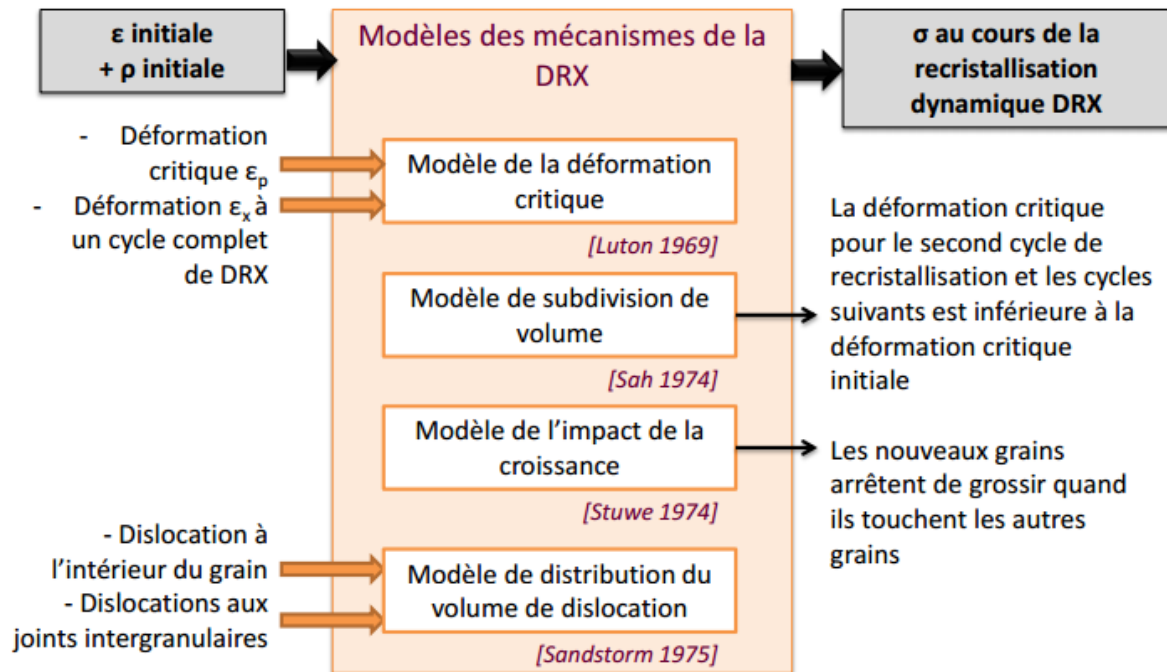


Figure 2.5. Récapitulatif des modèles définissant les mécanismes de la DRX

Pour la modélisation des mécanismes de recrystallisation dynamique, un modèle de la déformation critique a été développé par [Luton 1969] considérant que le comportement de l'écoulement des contraintes est dépendant de la relation entre la déformation plastique ultime et la déformation pour un cycle de recrystallisation. Ce modèle est élaboré pour prévenir et calculer l'évolution des contraintes au cours de la DRX. Trois autres modèles ont été conçus pour le même objectif : modèle de la subdivision de volume fait par [Sah 1974], modèle de l'impact de la croissance [Stuwe 1974], et modèle de la distribution de volume de dislocation [Sandstrom 1975].

Pour l'évaluation des conditions pour la nucléation de la DRX, trois modèles ont été développés (figure 2.6) : le modèle de la théorie de l'ensemble invariant [Brown 1992] pour prédire le critère du premier pic de contrainte, le modèle du critère de nucléation [Roberts 1977] pour calculer la densité de dislocation critique pour le déclenchement de la DRX, et le modèle de la vitesse de nucléation [Derby 1991] pour le calcul de la vitesse de nucléation et de la taille moyenne des grains. [Roberts 1977] se basait sur un modèle de nucléation répétée

géré par la théorie de Cahn de la cinétique des transformations pour la prédiction de celle de la DRX. Cependant, les changements microstructuraux et les contraintes ne sont pas inclus dans le modèle. [Sommitsh 2006] a présenté un traitement théorique de la nucléation, du grossissement des grains, et de l'évolution des dislocations dans les grains recristallisés des matériaux CFC, mais le modèle présente des difficultés à décrire les multi-pics de la DRX. Récemment, de nouvelles méthodes sont employées à approches de simulation directe, comme la méthode de Monte Carlo [Peczak 1995], l'automate cellulaire [Ding 2001] et la méthode du domaine de phase (Multi-Phase-Field) [Takaki 2009].

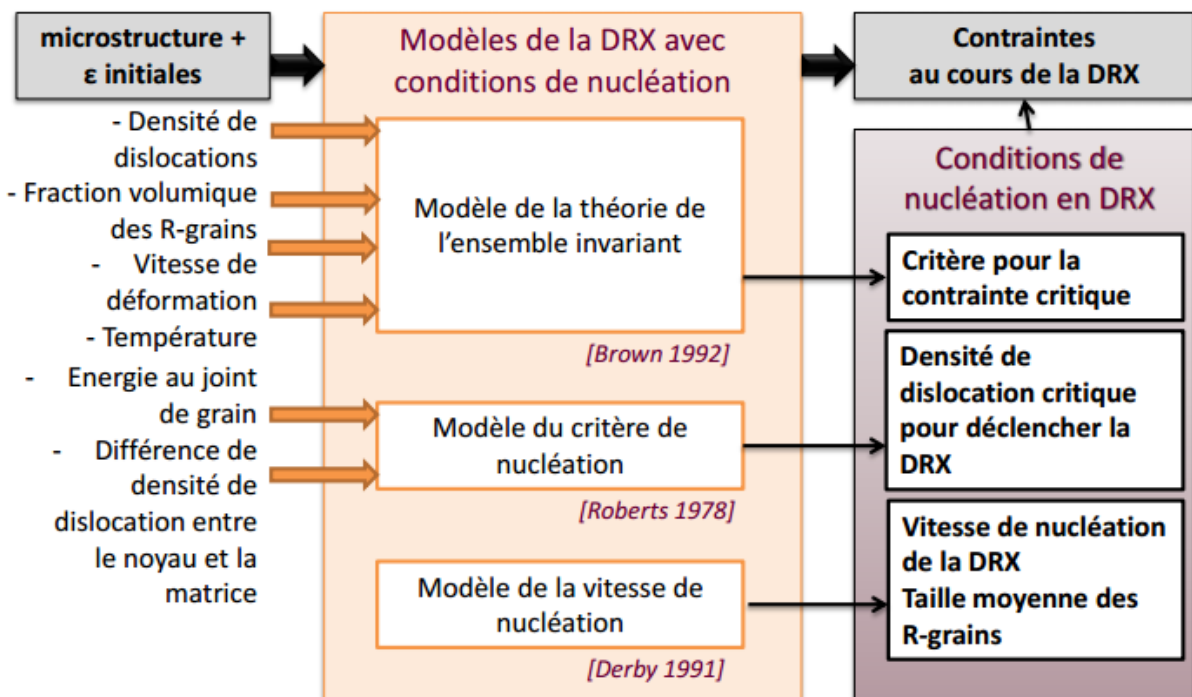


Figure 2.6. Récapitulatif des modèles servant à évaluer les conditions de déclenchement de la DRX

Dans l'étude de [Ding 2001], une approche combine la méthode de l'automate cellulaire avec les principes théoriques de la DRX pour simuler l'évolution microstructurale au cours du processus thermomécanique visant le lien entre les aspects méso-micro-structuraux avec les propriétés du métal et les conditions du processus. Dans cette approche, la variation de la densité de dislocations et la cinétique du grossissement de chaque grain dynamiquement recristallisé sont calculés à partir de principes physiques. La direction de grossissement et la forme de chaque grain sont déterminées par la méthode de l'automate cellulaire. Les résultats de la simulation sont comparés avec les résultats expérimentaux menés sur le Cu-c2 ayant subi une compression à haute température. [Fan 2010] a proposé un modèle théorique considérant les principes fondamentaux métallurgiques de la DRX pour décrire le

comportement en contraintes-déformations et l'évolution microstructurale en introduisant les surfaces mobile et immobile du joint de grain comme variables de l'état interne pour modéliser le phénomène de nucléation et grossissement des grains en DRX.

Les principaux résultats des modélisations faites sur le cuivre Cu-c2 sont comme suit : (i) les courbes de variation des contraintes ont un comportement oscillatoire à de hautes températures ou à basse vitesse de déformation, et un seul pic à basse température et haute vitesse de déformation ; (ii) la taille du grain recristallisé et l'état stable des contraintes sont déterminées par les conditions du processus ; (iii) la cinétique du pourcentage recristallisé a une forme exponentielle ; et (iv) la taille initiale du grain influence la courbe contrainte-déformation et la cinétique de la DRX, mais n'a pas d'effet sur l'état stable des contraintes et la taille du grain recristallisé.

c) Modèles statistiques pour la prédiction des textures recristallisées

La formulation analytique des modèles statistiques basés sur la physique avec une structure mathématique simple et en même temps équipée d'une base métallurgique solide pour des applications rapides dans la zone de simulation du processus implique un défi important dans la science des matériaux. Ceci concerne les modèles statistiques de recristallisation qui ont pour objectif la prédiction de la texture cristallographique, de certains paramètres de la microstructure (comme la taille des grains) et même de certaines propriétés mécaniques lors du procédé avec une précision suffisamment robuste pour des applications industrielles.

Dans les variantes statistiques précédentes de Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov (JMAK), les approches proposent la prédiction des textures de recristallisation **[Kolmogorov 1937] [Avrami 1940]**. Ces modèles combinent typiquement la cinétique d'évolution des équations de type JMAK avec la dépendance de la texture de la nucléation des grains et la dépendance des désorientations du mouvement des joints de grain. **[Humphreys 1992] [Rollet 1997] [Gottstein 1999]**

Les exemples d'approches JMAK pour la prédiction des textures cristallographiques dépendant de l'orientation sont le modèle de transformation de Bunge **[Bunge 1992]** et le modèle cinétique des variantes de Gottstein **[Crumbach 2006]**.

2.3. Modélisation de l'intégrité de surface induite par l'usinage

Les modélisations adoptées pour l'intégrité de surface en usinage se distinguent des modèles présentés précédemment grâce à la différence de l'échelle d'étude. En effet, les métallurgistes ont développé des modèles qui s'appliquent à des volumes d'étude se situant à l'échelle microscopique inter-granulaire, voire intra-granulaire, alors que les usineurs s'intéressant à la simulation se trouvent à des échelles mésoscopiques, ce qui complique la prise en considération des transformations microstructurales. Ceci n'empêche que les mécaniciens ont réussi à trouver des compromis, mais qui restent quand même à développer.

2.3.1. Evolution de la modélisation du contact outil-matière en coupe des métaux

Depuis leurs débuts [Tay 1976], les modèles numériques qui traitent la coupe des métaux s'intéressent à la zone de formation du copeau, pouvant tenir compte de la géométrie de l'outil, comme le rayon d'acuité d'arête r_β [Grolleau 1996]. Cependant, on trouve des études qui se focalisent sur la zone tertiaire et au retour élastique en dépouille depuis [Nakayama 1988]. En ce qui concerne le matériau d'étude le Cu-c2, plusieurs investigations ont traité son cas : [Lin 1997] a simulé la coupe orthogonale ultra-précise avec un outil diamant, utilisant comme loi de comportement celle de Johnson Cook avec des paramètres complètement définis expérimentalement. [Bacaria 2001] a repris la modélisation avec une formulation ALE. [Davies 2003] a introduit le modèle de friction du matériau dans ses calculs. Il visait plutôt la prévision des températures d'usinage que leur interprétation. Il a testé les modèles de Johnson Cook Zerelli, le modèle d'Armstrong bbc, et la loi de sensibilité à la vitesse de déformation. Dans tous ces modèles, il a constaté que la température est une fonction de l'épaisseur du copeau. Par contre, le point faible de sa modélisation consiste à s'appuyer le modèle classique de friction de Coulomb avec un coefficient de frottement constant qui ne traduit pas forcément la vraie physique du phénomène.

[List 2004] a sophistiqué la modélisation de l'interface outil-copeau en calant ses résultats sur des mesures expérimentales du flux thermique ainsi que les efforts et la géométrie du copeau. La méthode hybride expérimentale numérique a été adoptée par [Valiorgue 2008]. Elle consiste à mesurer pendant la coupe les flux de chaleur et les efforts. Cette estimation est par la suite appliquée à la pièce dans un calcul implicite. Ce calcul prend en compte le retour élastique en dépouille, ce qui a tendance à réduire le niveau des contraintes et de simuler numériquement la formation des contraintes résiduelles en restant proche de la physique du

phénomène. Plus tard, [Mondelin 2012] a repris cette méthode hybride pour simuler les transformations de phase au cours de la finition d'un acier inoxydable.

Référence	Opération	Configuration	Modélisation	Copeau	Frottement	Temps d'usinage simulé
[Deng 2003]	Coupe orthogonale	2D	Lagrangien explicite	Critère de séparation	Coefficient constant	0.62 ms
[Salio 2006]	Coupe orthogonale	2D	Lagrangien implicite	Remaillage	Coefficient constant	3.1 ms
[Nasr 2007]	Coupe orthogonale	2D	ALE explicite	Ecoulement de la matière	Coefficient constant	~ ms
[Sasahara 2004]	Chariotage	2x2D	Lagrangien	Critère de séparation	Loi non linéaire	~ ms
[Attanasio 2009]	Coupe orthogonale	3D	Lagrangien Incrémental +ALE	Remaillage	Coefficient constant	15 ms
[Valiorgue 2008]	Chariotage	3D	Lagrangien implicite	non modélisé	coefficient variable	~ s
[Mondelin 2012]	Chariotage	2D	hybride-ALE	non modélisé	coefficient variable	0.38 s

Table 2.1. Comparaison des différents types de simulations d'usinage

2.3.2. Evolution de la modélisation du comportement du matériau

Le modèle du matériau, décrivant le comportement au cours de la déformation, est la composante clé de toute simulation numérique du processus de coupe. En effet, le choix de la loi de comportement affecte la fidélité de la prédiction. La pertinence de cette prédiction dépend de la physique de déformation prise en compte dans le modèle.

Le modèle de Johnson-Cook (JC) [Johnson 1985] est un modèle constitutif largement utilisé en simulation d'usinage. Ce modèle est purement phénoménologique où les mécanismes de déformation à l'échelle microscopique et les transformations microstructurales au cours de la déformation plastique ne sont pas pris en compte. Le modèle de Zerelli-Armstrong (ZA) [Zerelli 1987] est un autre modèle largement utilisé en simulation de coupe. Ce modèle est semi-phénoménologique car il tient en considération les mécanismes de dislocation. Cependant, il ne tient pas compte explicitement de l'évolution de la microstructure et de ses effets sur les contraintes au cours de la déformation.

Depuis lors, la modélisation du comportement du matériau a bien évolué, et les modélisations mécaniques rejoignent petit à petit les modèles métallurgistes décrits en §2.2.3 en injectant des variables et paramètres liés à l'évolution de la microstructure, essentiellement la taille des grains et la densité de dislocation. [Andrade 1994] a revisité la loi de Johnson-Cook pour la modélisation du comportement du cuivre Cu-c2 en la multipliant par une

fonction qui tient compte du phénomène de recristallisation dynamique. Les modèles phénoménologiques n'ont pas cessé de se métamorphoser pour mieux s'approcher de la réalité de la coupe. Par exemple, considérant que la dureté initiale a une influence majeure sur l'écrouissage de l'acier AISI 52100, [Umbrello 2004] a développé un modèle phénoménologique basé sur la dureté pour simuler la coupe orthogonale. Il suppose que la dureté soit indépendante de la déformation plastique et non affectée par les hautes températures dans la zone de cisaillement. Par contre, l'invariance de la dureté au cours de l'usinage ne semble pas être justifiée vu les observations expérimentales du raffinement des grains, de la transformation de phase, et de l'évolution de la dureté de la surface usinée. Plus tard, [Umbrello 2010 ; 2011] et al. ont introduit deux lois phénoménologiques de l'évolution de cette dureté, nommées « trempe et revenu », pour être utilisées en couplage avec le modèle de comportement basé sur la dureté. Ce modèle a été amélioré par [Caruso 2011] pour voir l'évolution de la taille des grains à travers le paramètre de Zener-Hollomon (Z) basé sur la relation reportée par [Yanagimoto 1998] (il s'agit de l'équation

$$D = D_0 \beta Z^m \quad (2.1)$$

où β et m sont des constantes et D_0 est le diamètre initial du grain). Se basant sur cette relation, la recristallisation dynamique apparaît dès que la déformation plastique équivalente devient supérieure à une déformation critique (ε_{cr}) définie par

$$\varepsilon_{cr} = \zeta \sqrt{D_0} Z^n \quad (2.2)$$

où ζ et n sont des constantes. Néanmoins, la taille du grain n'a pas encore d'effet explicite sur la contrainte d'écoulement.

[Rotella 2012] a utilisé la même relation que [Caruso 2011] pour voir la DRX en tournage de l'alliage AA7075-T651 à sec. De surcroît, il a appliqué une relation de type Hall-Petch reportée par [Hughes 1986] définie par

$$H = C_0 + C_1 \sqrt{D} \quad (2.3)$$

où C_0 et C_1 sont des constantes, et ce pour voir l'évolution de la dureté résultant du raffinement des grains. Ce fait indique que la dureté est vue comme une caractéristique dépendante de la microstructure. De plus, le paramètre de Zener Hollomon basé sur le modèle de contrainte d'écoulement reporté par [Sheppard 1982]

$$Z = A(\sinh \alpha \sigma)^n \quad (2.4)$$

(où A , α et n sont des constantes) a été utilisé comme loi constitutive. Comme résultat, la dépendance entre la contrainte d'écoulement avec la déformation et la microstructure est négligée dans ce modèle.

Pour saisir les mécanismes de déformation à l'échelle microscopique et potentiellement améliorer l'aspect prédictif du modèle du matériau, [Ding 2011] a adopté un modèle basé sur la dislocation, développé par [Estrin 1986] et [Toth 2002] (modèle ET) pour simuler la formation du copeau et l'évolution de la taille des grains en coupe orthogonale du Ti (cp-Ti). Cependant, la limite de ce modèle ET réside dans l'hypothèse d'existence d'une structure de dislocations établie précédant la déformation, et par conséquent n'est valide que pour la cellule de dislocation formant le matériau ayant subi suffisamment de déformation pour qu'un grain puisse se développer. De plus, la taille du grain dans le modèle ET est formulée de manière à indiquer l'occurrence du raffinement du grain même en absence de recristallisation dynamique si les mécanismes d'écrouissage et de régénération dynamique sont capables d'augmenter significativement la densité totale de dislocations.

Récemment, [Liu 2014] et al. ont développé le modèle physique unifié pour la prévision de la dureté des surfaces usinée du cuivre Cu-c2. Ce modèle inclue de manière explicite l'évolution de la microstructure due à l'écrouissage, la régénération dynamique, ainsi que la recristallisation dynamique dans une loi constitutive décrivant la déformation plastique macroscopique du matériau pour une plage de déformations, vitesses de déformation et températures testées en usinage.

En définitive, la littérature est bien riche en modèles de comportement adaptés à la simulation de la coupe. En revanche, les approches de modélisation peuvent être classées en phénoménologiques, semi-phénoménologiques, et physique. Cette classification constituera la suite du chapitre en prenant comme exemple la modélisation du matériau d'étude : le cuivre Cu-c2.

2.3.3. Approches de modélisation utilisées pour le Cu-c2

Dans ce paragraphe, trois modélisations à trois approches différentes traitant le cas du Cu-c2 seront présentées. Ces modèles seront donnés à titre non restrictif.

a) Approches phénoménologiques : Exemple de la loi d'Andrade

La loi de Johnson Cook est l'une des modélisations les plus utilisées et les plus simples à mettre en œuvre. Sa forme originelle est :

$$\sigma = (\sigma_0 + B\epsilon^n) \left(1 + C \ln \frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_0} \right) \left[1 - \left(\frac{T - T_r}{T_m - T_r} \right)^m \right] \quad (2.5)$$

σ_0 , B , n , C , et m sont des paramètres déterminés expérimentalement : T , T_r , et T_m sont respectivement les températures courante, de référence (généralement 298 °K) et de fusion (1356°K). $\dot{\epsilon}_0$ est la vitesse de déformation de référence.

[Johnson 1985] et Cook ont testé cette loi sur le cuivre Cu-c2 ayant les propriétés suivantes :

	Unités	Valeurs pour le Cu-c2
Traitement thermique		
Température	°K	700
Temps de maintien	minutes	60
Dureté	Rockwell	F-30
Taille des grains	µm	60-90
Propriétés élastiques		
Module d'Young E	GPa	124
Coefficient de Poisson ν		0.34
Module de cisaillement G	GPa	46
Module d'élasticité isostatique	GPa	129
Propriétés thermiques		
Densité ρ	kg/m ³	8960
Conductivité κ	W/mK	386
Chaleur spécifique C_p	J/kgK	383
Diffusivité	m ² /s	0.000113
Coefficient de dilatation α	°K ⁻¹	0.00005
Température de fusion T_m	°K	1356

Table 2.2. Propriétés physiques du Cu-c2

Les valeurs numériques de ces paramètres correspondant au Cu-c2 recuit sont présentées dans la table 2.3 :

Paramètres	Valeurs
A [MPa]	90
B [MPa]	292
n	0.31
C	0.025
m	1.09
$\dot{\epsilon}_0$ [s ⁻¹]	1

Table 2.3. Les paramètres de la loi de Johnson Cook [Johnson 1985]

Dans l'équation (2.5), l'adoucissement thermique est graduel et ne peut pas s'accommoder avec un changement de contrainte d'écoulement dû à la recristallisation dynamique ou la transformation de phase. En effet, des tentatives préliminaires à caler les données expérimentales dans l'équation de Johnson-Cook résultent de peu de corrélations. La manière la plus simple par laquelle ce changement dans la contrainte d'écoulement accompagnant la

recristallisation dynamique peut être incorporé est à travers la fonction $H(T)$ qui caractérise le modèle d'[Andrade 1994] :

$$\sigma = (\sigma_0 + B\epsilon^n) \left(1 + C \ln \frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_0} \right) \left[1 - \left(\frac{T - T_r}{T_m - T_r} \right)^m \right] H(T) \quad (2.6)$$

Cette fonction réductrice inclue un échelon fonction de la température, défini par :

$$u(T) = \begin{cases} 0 & \text{quand } T < T_c \\ 1 & \text{quand } T > T_c \end{cases} \quad (2.7)$$

où T_c est la température à laquelle le phénomène critique (recristallisation dynamique, transformation de phase, etc.) a lieu. Donc, $H(T)$ a la forme :

$$H(T) = \frac{1}{1 - (1 - \hat{H})u(T)} \quad (2.8)$$

Une valeur peut être attribuée à $\hat{H}$, la constante réductrice exprimant le changement fractionnel dans la contrainte d'écoulement à la température du phénomène critique,

$$\hat{H} = \frac{(\sigma_f)_{rec}}{(\sigma_f)_{def}} \quad (2.9)$$

où $(\sigma_f)_{rec}$ et $(\sigma_f)_{def}$ sont les contraintes d'écoulement correspondant à la situation juste avant et après recristallisation. La réduction de la contrainte d'écoulement induite par la recristallisation dynamique est le résultat direct du mécanisme d'annihilation de la structure de dislocations produite par la déformation plastique.

b) Approches semi-phénoménologiques : Exemple du Modèle de Preston-Tonks-Wallace

Le modèle de Preston Tonks Wallace représente le comportement viscoplastique des matériaux dans les domaines athermique et thermiquement activé. La contrainte d'écoulement $\hat{\tau}$ évolue avec la déformation plastique ϵ à partir de la limite d'élasticité $\hat{\tau}_y$ jusqu'à atteindre la contrainte de saturation $\hat{\tau}_s$. Ces deux bornes dépendent de façon couplée de la vitesse de déformation $\dot{\epsilon}$ et de la température T dans le domaine d'activation thermique grâce à l'introduction d'une énergie d'activation et une vitesse de déformation caractéristique ξ . Sur le palier athermique, la contrainte évolue avec la température par l'intermédiaire du module de cisaillement G . Le modèle entier est défini par les équations (2.10)-(2.16) [Price 2013]; une liste des paramètres, leurs descriptions et leurs valeurs standards sont données par le tableau 2.4.

Paramètre	Valeur	Description
ξ (s ⁻¹)	8.503×10^{12}	Paramètre du matériau
γ	1.000×10^{-5} [5.500×10^{-10}]	Constante de dépendance de la vitesse de déformation
θ	0.025	Vitesse d'écrouissage
ρ	2.0	Constante d'écrouissage
S_0	0.0085 [0.085]	Contrainte de saturation à 0°K
S_∞	0.00055	Contrainte de saturation à la température de fusion
κ	0.110	Constante de dépendance à la température
Y_0	0.0001 [0.0001]	Constante de la contrainte d'écoulement à 0°K
Y_∞	0.0001 [0.0001]	Constante de la contrainte d'écoulement à la température de fusion
Y_1	0.094 [9.400×10^{-5}]	Constante de la vitesse de déformation moyenne
Y_2	0.575 [1.30]	Exposant de la vitesse de déformation moyenne
β	0.25 [0.25]	Exposant au régime surmené
α_p	0.23	Constante d'adoucissement thermique
G_0 (GPa)	51.8	Module de cisaillement
ρ (kg.m ⁻³)	8920	Densité
T_m (K)	1350	Température de fusion
M (kg/atome)	1.055×10^{-25}	Masse atomique
c (J.kg ⁻¹ .K ⁻¹)	385.0	Capacité calorifique

Table 2.4. Liste des paramètres initiaux du modèle PTW [Price 2013]

La contrainte d'écoulement $\hat{\tau}$ est donnée par :

$$\hat{\tau} = \hat{\tau}_s + \frac{1}{p} (s_0 - \hat{\tau}_y) \ln \left[1 - \left(1 - \exp \left(-p \frac{\hat{\tau}_s - \hat{\tau}_y}{s_0 - \hat{\tau}_y} \right) \right) \exp - \left\{ \frac{p \theta_\epsilon}{(s_0 - \hat{\tau}_y) \left[\exp \left[p \left(\frac{\hat{\tau}_s - \hat{\tau}_y}{s_0 - \hat{\tau}_y} \right) \right] - 1 \right]} \right\} \right] \quad (2.10)$$

Ou $\hat{\tau}_s$ et $\hat{\tau}_y$ présentent la saturation normalisée et la contrainte d'écoulement, respectivement, et sont données par les fonctions :

$$\hat{\tau}_s = \max \left\{ s_0 - (s_0 - s_\infty) \operatorname{erf} \left[\kappa \hat{T} \ln \left(\frac{\gamma \xi}{\dot{\epsilon}} \right) \right], s_0 \left(\frac{\dot{\epsilon}}{\gamma \xi} \right)^\beta \right\} \quad (2.11)$$

$$\hat{\tau}_y = \max \left\{ y_0 - (y_0 - y_\infty) \operatorname{erf} \left[\kappa \hat{T} \ln \left(\frac{\gamma \xi}{\dot{\epsilon}} \right) \right], \min \left[y_1 \left(\frac{\dot{\epsilon}}{\gamma \xi} \right)^{y_2}, s_0 \left(\frac{\dot{\epsilon}}{\gamma \xi} \right)^\beta \right] \right\} \quad (2.12)$$

L'utilisation de l'erreur, des fonctions min et max permettent à la contrainte d'écoulement de passer doucement d'une vitesse de déformation faible (thermiquement activée) à des régimes de vitesse de déformation élevés (gérés par les mécanismes de dislocation). Les paramètres θ , p , S_0 , S_∞ , κ , γ , Y_0 , Y_1 , Y_2 , Y_∞ sont des constantes du matériau dérivant de données expérimentales. ξ (s⁻¹) est défini par :

$$\xi = \frac{1}{2} \left(\frac{4\pi\rho}{3M} \right)^{1/3} \left(\frac{G_0}{\rho} \right)^{1/2} \quad (2.13)$$

où M est la masse atomique (kg/atome), G est le module de cisaillement (Pa) et ρ est la densité (kg.m⁻³). Le module de cisaillement est pris dépendant de la pression, et de la forme :

$$G = G_0(p)(1 - \alpha_p \hat{T}) \quad (2.14)$$

$\hat{T}$ est définie par le rapport entre la température T et la température de fusion T_m et donne un terme d'adoucissement thermique donné par :

$$\hat{T} = \frac{T}{T_m} \quad (2.15)$$

La contrainte d'écoulement, τ (Pa), est alors :

$$\tau = 2\hat{T}G \quad (2.16)$$

c) Approches physiques : Exemple du Modèle Physique Unifié

Le modèle physique unifié (MPU) développé par [Liu 2014] et al. Il a découlé de la synthèse de plusieurs modèles, essentiellement le modèle KM [Kocks 1976] [Mecking 1981] et le modèle EDD (Evolution de la Densité de Défauts) [Klepaczko 1993]. Le MPU peut être expliqué comme suit :

Selon la théorie de l'activation thermique, la contrainte d'écoulement peut être formulée comme la superposition de deux composantes athermique (σ_a) et thermique (σ_{th}) telles que :

$$\sigma = \sigma_a + \sigma_{th} \quad (2.17)$$

L'amplitude de σ_{th} dépend de la force des interactions entre les dislocations mobiles et les barrières à courtes portées (les impuretés interstitielles, les éléments d'alliage substitutionnels, les précipités, les autres dislocations, et même le frottement du réseau). Cette composante de la contrainte est formulée en utilisant le modèle de [Kocks 1976] et [Mecking 1981] (KM) telle que :

$$\sigma_{th} = \left[1 - \left(\frac{kT}{g_0 \mu b^3} \ln \left(\frac{\dot{\epsilon}_0}{\dot{\epsilon}} \right) \right)^{1/q} \right]^{1/p} \sigma_0 \quad (2.18)$$

avec k la constante de Boltzmann, T la température, g_0 l'énergie d'activation normalisée à 0 K, μ le module de cisaillement, b l'amplitude du vecteur de Burgers, $\dot{\epsilon}_0$ la vitesse de déformation de référence, σ_0 la contrainte requise pour franchir les obstacles à portée courte à

0 K, et p et q les paramètres définissant la forme des barrières énergétiques associées aux obstacles à courte portée. La variation du module de cisaillement est donnée par :

$$\mu = \mu_0 - \sqrt{a + \left(\frac{T}{T_r}\right)^2} \quad (2.19)$$

où μ_0 est le module de cisaillement à 0 K et a et T_r sont des constantes du matériau. La composante athermique de la contrainte d'écoulement dérive des interactions des dislocations mobiles avec les obstacles à longue portée comme les joints de grain et les forêts de dislocations. Cette composante est formulée comme la somme de contraintes requises pour franchir le domaine de déformation des forêts de dislocation, σ_p , et les joints de grain, σ_G , par une dislocation individuelle :

$$\sigma_a = \sigma_p + \sigma_G = \alpha_p \mu b \sqrt{\rho} + \alpha_G \mu \sqrt{\frac{b}{D}} \quad (2.20)$$

Ici α_p et α_G sont pris comme paramètres constants liés à la force des interactions forêt de dislocations-dislocation et joint de grain-dislocation. Les variables d'état internes, ρ et D , évoluent au cours de la déformation plastique et connaissant leurs valeurs à chaque incrément, la contrainte d'écoulement peut être calculée en superposant les composantes thermique et athermique.

La loi d'évolution de la densité de dislocations est la suivante :

$$\rho_{H \& DRV} = \left[\frac{A}{B} + \left(\sqrt{\rho_0} - \frac{A}{B} \right) \exp\left(-\frac{B\varepsilon}{2}\right) \right]^2 \quad (2.21)$$

Dans cette équation, A et B sont les paramètres de l'écrouissage (dû à la production de dislocations) et la régénération (due à l'annihilation des dislocations) respectivement. De plus, ρ_0 est la densité de dislocations initiale et $\rho_{H\&DRV}$ est la densité de dislocation intermédiaire déterminée par la compétition entre l'écrouissage et la régénération. Suivant [Estrin 1986] et [Mecking 1981], A est pris constante et B une fonction de la température et de la vitesse de déformation.

$$B = (B_1(T) + B_2(\dot{\varepsilon}))^{B_3(T)} \quad (2.22)$$

$$B_1 = b_0 + b_1 T \quad (2.23)$$

$$B_2 = b_2 \log_{10} \dot{\varepsilon} \quad (2.24)$$

$$B_3 = b_3 + b_4 T \quad (2.25)$$

Pour trouver l'évolution de la taille des grains durant la déformation plastique, le modèle phénoménologique suivant est introduit :

$$D = D_f + (D_0 - D_f) \tanh\left(\frac{\varepsilon_r}{\varepsilon}\right)^u \quad (2.26)$$

où ε_r est la déformation critique à partir de laquelle il y a l'apparition de la recristallisation dynamique, u est une fonction dépendante de la température et de la vitesse de déformation contrôlant la vitesse de recristallisation dynamique, D_0 est la taille de grain initiale, et D_f est la taille de grain recristallisé finale :

$$\varepsilon_r = \varepsilon_0 (\log_{10} \dot{\varepsilon} + \varepsilon_1) e^{\left(\frac{\varepsilon_2}{T \varepsilon_3}\right)} \quad (2.27)$$

$$u = u_0 (\log_{10} \dot{\varepsilon} + u_1) e^{\left(\frac{u_3}{T u_4}\right)} \quad (2.28)$$

$$D_f = 10^{(C_z - m \log_{10} Z)} \quad (2.29)$$

avec ε_i ($i = 0..3$), u_j ($j = 0..4$), C_z et m sont des paramètres correspondants. Le paramètre de Zener-Hollomon (Z) est défini comme suit :

$$Z = \dot{\varepsilon} e^{\left(\frac{Q}{RT}\right)} \quad (2.30)$$

où Q est l'énergie d'activation de l'autodiffusion du réseau et R la constante des gaz parfaits. Au cours de la DRX, les dislocations sont aussi transformées pour former les nouveaux joints de grains et, en plus de σ_G , la densité de dislocations et la composante de renforcement associée (σ_p) sont influencées. Dans ce modèle, le changement de la densité de dislocations induit par la DRX est proportionnel au changement de la surface du grain par unité de volume (S) comme suit :

$$\Delta \rho_{DRX} = -K(\dot{\varepsilon}, T) \Delta S = K(\dot{\varepsilon}, T) \left[\frac{2}{D_0} - \frac{2}{D} \right] \quad (2.31)$$

$$K = (K_0 + K_1 T) (\log_{10} \dot{\varepsilon} + K_2)^{(K_3 + K_4 T)} \quad (2.32)$$

avec K paramètre de proportionnalité définissant le niveau de contrainte saturée (où l'écrouissage, la régénération dynamique, et la recristallisation dynamique sont en équilibre) et K_j ($j = 0..4$) sont les paramètres correspondants.

Le modèle unifié du matériau proposé ici est calibré pour le cas du cuivre Cu-c2 étant valide pour des températures allant de la température ambiante jusqu'à 550°C et à des vitesses de déformation allant de 0.0004/s à 6000/s utilisant des données contrainte/déformation. Le tableau suivant détaille les valeurs des paramètres du modèle correspondant au cuivre Cu-c2.

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
D_0 [μm]	62	b_1 [1/K]	-4.87×10^{-5}
ρ_0 [m^{-2}]	10^{10}	b_2	2.51×10^{-3}
μ_0 [GPa]	47.10	b_3	-0.671
a [GPa^2]	0.14	b_4 [1/K]	-8.06×10^{-5}
T_r [K/GPa]	60.16	ε_0	0.243
b [m]	2.57×10^{-10}	ε_1	9.5
α_G	0.86	ε_2	-1.863×10^{-8}
$\dot{\varepsilon}_0$ [1/s]	2×10^{-10}	ε_3	-2.696
p	2/3	u_0	5.809×10^{-3}
q	2.0	u_1	20.26
σ_0 [MPa]	46	u_2	2.278
$k/g_0 \mu \text{b}^3$ [1/K]	5×10^{-5}	u_3	1.4×10^{-5}
α_p	0.5	u_4	-1.768
Q [kJ/mol]	146.04	K_0 [1/m]	5.616×10^{18}
C_z	2.64	K_1 [1/m/K]	-68.27×10^{15}
m	0.17	K_2	10
A [1/m]	6.8×10^8	K_3	-9.528
b_0	0.052	K_4 [1/K]	9.079×10^{-3}

Table 2.5. Liste des paramètres du modèle de Liu pour le Cu-c2 [Liu 2014]

En conclusion, à travers ce chapitre, on a balayé l'état de l'art des modélisations à l'échelle de la microstructure du matériau et au niveau de la coupe en l'usinage en mettant l'accent sur les approches utilisées pour le cas particulier du cuivre. En définitive, la simulation de l'intégrité de surface induite par la superfinition du Cu-c2 tenant compte des transformations microstructurales pouvant apparaître au cours du processus est encore loin d'être perfectionnée, d'où vient l'intérêt des travaux de la thèse en cours. Un autre intérêt de ces travaux consiste à identifier les relations entre les différents aspects de l'intégrité de surface résultants du procédé d'usinage et la résistance à la corrosion. Cette issue fera l'objet du prochain chapitre.

Chapitre 3 : Résistance à la corrosion induite par l'usinage

Comme les propriétés mécaniques, physiques et microstructurales des matériaux sont affectées significativement par l'usinage, les propriétés électrochimiques et la résistance à la corrosion le sont aussi. Mais avant d'aborder ce sujet, quelques notions sur la corrosion des métaux sont à clarifier dans le paragraphe suivant.

3.1. Définitions

La corrosion des métaux est marquée par deux étapes : l'amorçage et la propagation. L'amorçage correspond à la durée requise pour que les conditions physico-chimiques déclenchent le phénomène de corrosion. Il s'effectue soit par dépassivation, soit par mise à nu du matériau non passivé par dissolution d'hétérogénéités métallurgiques. Cette étape correspond à la dissolution du métal par la réaction d'oxydation suivante :



Grâce à cette dissolution, les électrons libérés sont consommés par la réduction des éléments présents dans la solution selon des réactions cathodiques. Le mouvement des électrons mis en jeu par ces réactions se traduit par l'apparition d'un courant électrique que l'on peut mesurer. La formation d'oxydes protecteurs ainsi que les produits de la corrosion peuvent conduire à la re-passivation de la surface, d'où à la métastabilité du phénomène. Ainsi, est-il clair que la vitesse de re-passivation de la surface détermine la stabilité du système.

3.1.1. Passivité des métaux

Les métaux passifs possèdent en surface une couche mince d'oxyde, le film passif, qui sépare le métal de l'électrolyte, contrairement aux métaux actifs, qui conservent un contact direct avec la solution [Landolt 2003]. La densité de courant mesurée lors d'un essai de polarisation n'est que la somme des densités de courants partiels, anodique et cathodique. La figure 3.1 illustre la variation de la densité de courant partiel anodique du cuivre Cu-c2 en fonction du potentiel. Ce type de courbes permet de définir les quantités nécessaires pour décrire le comportement à la corrosion des métaux passivants. Au potentiel de passivation, la courbe de polarisation atteint un maximum qui correspond au début du domaine anodique, où se situe la densité de courant de passivation I_{pass} . A ce potentiel, le métal passe de l'état actif à l'état passif. Dans ce domaine, la densité de courant passif caractérise la vitesse de

dissolution du métal passivé. Le potentiel de transpassivation E_{piq} indique la fin du palier de courant correspondant au domaine passif. Au-delà, la densité de courant partiel anodique augmente à cause de la dissolution transpassive. Quand cette dernière n'est pas uniforme et que des piqûres se forment comme dans le cas du Cu-c2 en présence de solution saline, le potentiel de transpassivation E_{piq} est appelé potentiel de piqûre.

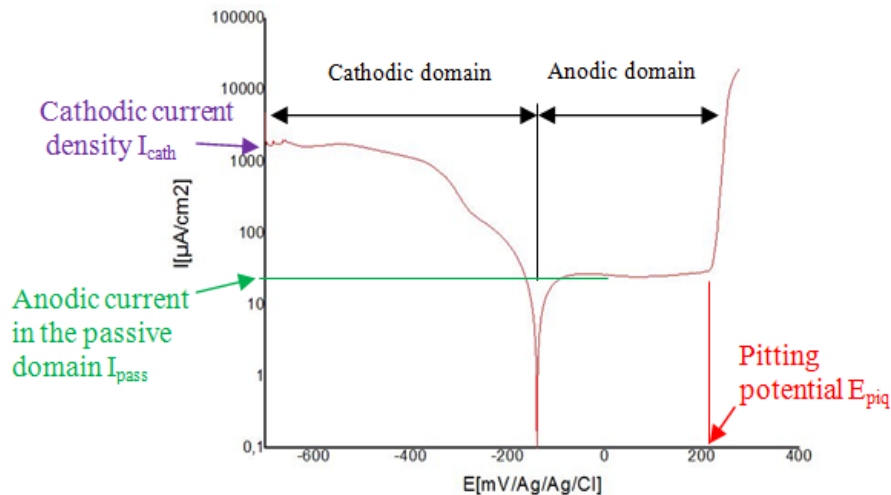


Figure 3.1. Courbe de polarisation [Denguir 2014]

3.1.2. Mécanismes de corrosion

Quand deux parties d'une structure possèdent un potentiel électrique différent, elles sont susceptibles de former une pile électrochimique que l'on appelle pile de corrosion. La différence de potentiel (ddp) est soit la conséquence d'une hétérogénéité du matériau (différentes phases, joints de grains, inclusion, ségrégations) ou de l'environnement (aération, pH, convection, température). La table 3.1 récapitule les origines des piles de corrosion.

Origine de la différence de potentiel	Nom du phénomène
Contact entre deux métaux différents	Corrosion galvanique
Différente accessibilité de l'oxygène	Corrosion par pile d'aération, corrosion cavernueuse
Précipitation aux joints des grains	Corrosion intergranulaire
Dépassivation locale par anions agressifs	Corrosion par piqûres
Différence de température	Corrosion par pile thermique

Table 3.1. Origine des piles de corrosion [Landolt 2003]

En l'absence de contact électrique entre les électrodes où la ddp est observée, à chacune correspond un potentiel libre de corrosion E_{cor} . Il dépend des conditions expérimentales et peut être mesuré par rapport à une électrode de référence.

3.2. Relation entre l'intégrité de surface et l'électrochimie locale

Plusieurs études ont montré que la résistance à la corrosion est fortement dépendante de l'intégrité de surface. En effet, [Yin 2005] et al. ont montré que la taille initiale des grains, les joints de grain et les macles ont un impact sur le profil des contraintes résiduelles qui affecte l'usure corrosive des surfaces de cuivre quand elles sont exposées à une solution saline de NaCl. De surcroît, [Bissey 2011] et al. ont trouvé une relation entre les paramètres de l'intégrité de surface (la rugosité et les contraintes résiduelles) et le potentiel libre de corrosion lors d'essais testant l'effet de la solution aérée de NaCl sur l'électrochimie locale du Cu-c2. Une démonstration théorique de l'impact de la rugosité sur la moyenne de la fonction de travail des électrons (Electron Work Function), dans le cas du cuivre correspondant à une diminution de l'EWf, a été effectuée par les [Li 2006]. En revanche, ils ont considéré une augmentation de la fluctuation de cette fonction. En effet, une telle fluctuation peut promouvoir la formation de microélectrodes et, par conséquent, accélérer la corrosion. Autre que la microstructure et la morphologie, la sollicitation mécanique, notamment la déformation plastique induite par le procédé, possède un impact sur la réactivité électrochimique de la surface. [Robin 2012] et al. ont trouvé que la résistance à la corrosion du cuivre diminue avec le degré de déformation au cours d'études sur le sertissage et le tréfilage à froid des barres en cuivre.

3.3. Relation entre l'intégrité de surface et la tenue des surfaces en milieu agressif

Quelques travaux ont été effectués pour déterminer le comportement en corrosion de surfaces usinées. En effet, [Gurvich 1971] et Shubadeeva ayant testé un acier inoxydable ont constaté de manière qualitative que les différentes manières de préparation de la surface par usinage ont une influence sur la détérioration de ces surfaces. Des travaux plus récents ont été réalisés par [Cammet 2001] et [Prevéy 2004] sur l'aluminium et l'acier et ont confirmé l'influence d'une exposition à un brouillard salin pendant 500 heures sur la résistance à la fatigue. Plus tard, [Bouzi Sai 2006] et Triki ont testé un acier austénite-ferritique dans l'eau de mer synthétique et ont trouvé que l'élévation de température induite par la coupe engendre

des contraintes résiduelles de traction et par la suite elles résultent d'une tenue à la corrosion médiocre par rapport à celle induite par la rectification ou le galetage.

En ce qui concerne le Cu-c2, certains travaux ont été portés sur la résistance à la corrosion atmosphérique simulée par des essais d'exposition en brouillard salin, notamment de **[Gravier 2012]** et al. où l'influence de la contrainte quadratique, la texture cristallographique, la lubrification et la rugosité a été quantifiée. Les observations des surfaces ont révélé une dissolution générale du cuivre sous l'apparition d'atacamite $\text{Cu}_2(\text{OH})_3\text{Cl}$ et paratacamite, et la proposition d'un modèle (figure 3.2) de dégradation des surfaces usinées en présence d'un brouillard salin.

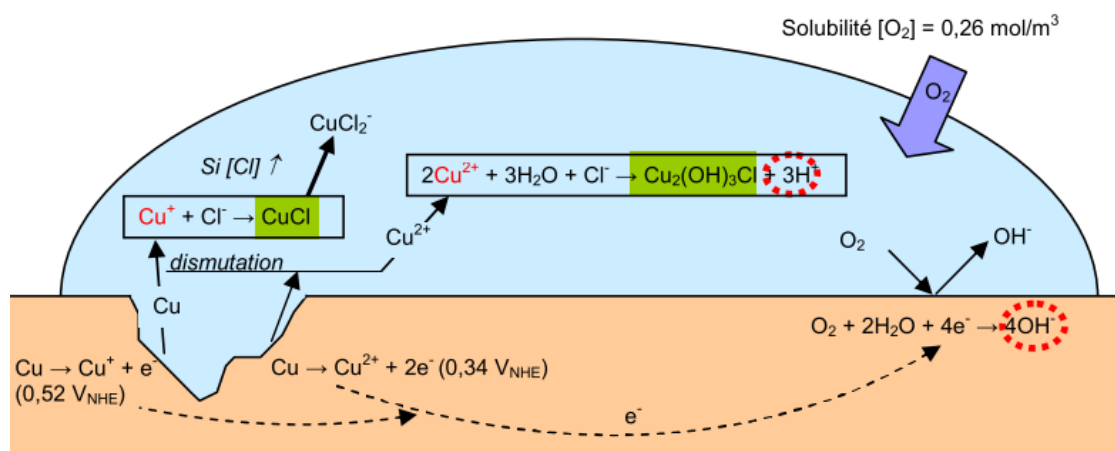


Figure 3.2. Modèle de dégradation des surfaces en cuivre **[Gravier 2009]**

En définitive, les recherches ont montré que le comportement des métaux par rapport à la résistance à la corrosion est influencé par l'état mécanique, morphologique, et microstructurale des surfaces en question. Pour cette raison, l'un des objectifs de cette thèse traitant le cas particulier des surfaces en Cu-c2 obtenues par usinage de superfinition est la quantification de ces relations de manière phénoménologique. Mais avant ceci, il faut déterminer cet état d'intégrité de surface. En effet, deux démarches complémentaires ont été mises en place : la caractérisation expérimentale et la simulation numérique, qui seront détaillées dans les deux chapitres suivants.

Partie II :

Etude expérimentale et numérique

Chapitre 4 : Démarche expérimentale

Dans ce chapitre, le matériau et les outils seront présentés, et la démarche expérimentale sera expliquée. Quelques premiers résultats seront de même exposés.

4.1. Caractérisation du cuivre Cu-c2 recuit

Le matériau traité est le cuivre pur Cu-c2 ayant subi un recuit à 430°C pendant 2h. Ce matériau est de structure cubique à faces centrées (CFC). La nuance choisie est composée au minimum de 99.99% de cuivre, soit un total d'impuretés inférieur à 100 ppm, exempt de l'oxygène et de haute conductivité électrique (101% IACS à 20°C à l'état recuit). Cette nuance désignée par Cu-c2 en France se trouve également sous l'appellation Cu-OFE (internationale ISO), Cu-OFHC, C1011 (Japon), C110 (GB) ou C10100 aux USA. Elle a les propriétés physico-chimiques décrite dans la table 4.1 :

Propriété	Grandeur associée	Unité
Symbole chimique	Cu	-
Numéro atomique	Z 29	-
Masse volumique ρ à 20°C	8 932 (8 937)	kg/m ³
Température de fusion Tf	1 083 (1 084)	°C
Capacité thermique à 20°C	386 (390)	J.kg ⁻¹ .K
Conductivité thermique à 20°C	398 (392)	W.m ⁻¹ .K
Module d'élasticité E (état recuit)	120	GPa
Module de torsion G (état recuit)	45	GPa
Coefficient de Poisson ν	0.34	-
Dureté Brinell (état recuit)	45 (37)	HRB
Dureté Vickers (état recuit)	49 (40)	HRV
Résistance mécanique en traction	230 (221)	MPa

Table 4.1. Propriétés physico-chimiques du Cu-c2 [Colombié 1990]

Pour un usage ultérieur en simulation numérique, il s'est avéré nécessaire de définir d'autres propriétés du Cu-c2 gérant ses lois de comportement, endommagement, et frottement contre le matériau de l'outil de coupe (carbure de tungstène). Pour les lois de comportement, certaines ont déjà été définies pour le cuivre dans §2.3.3. Pour les paramètres absents de la littérature, des essais spécifiques vont être effectués pour les déterminer.

4.2. Essais de coupe conventionnelle

Pour un choix judicieux des paramètres en coupe conventionnelle (3D), il a fallu que les conditions choisies remplissent certains critères. En effet, pour éviter le phénomène de labourage, le rapport épaisseur coupée h par acuité r_β d'arête doit vérifier $h/r_\beta > 10$ (figure 4.1.a). Ensuite, pour usiner juste au niveau du rayon de bec de l'outil, il faut que le rapport

profondeur de passe a_p par rayon de bec de l'outil r_ϵ vérifie $a_p/r_\epsilon < 1$ (figure 4.1.b). Puis, pour pouvoir garder un profil en arcs de cercles sans usiner avec l'arête de coupe secondaire, il faut que l'avance f soit inférieure à une valeur limite $f < 2.r_\epsilon.\sin(\kappa'_r)$ (figure 4.1.d). Enfin, la rugosité R_t ne doit pas dépasser $7\text{ }\mu\text{m}$ pour que le capillaire des tests de microcellule électrochimique puisse bien adhérer aux surfaces testées (figure 4.1.c).

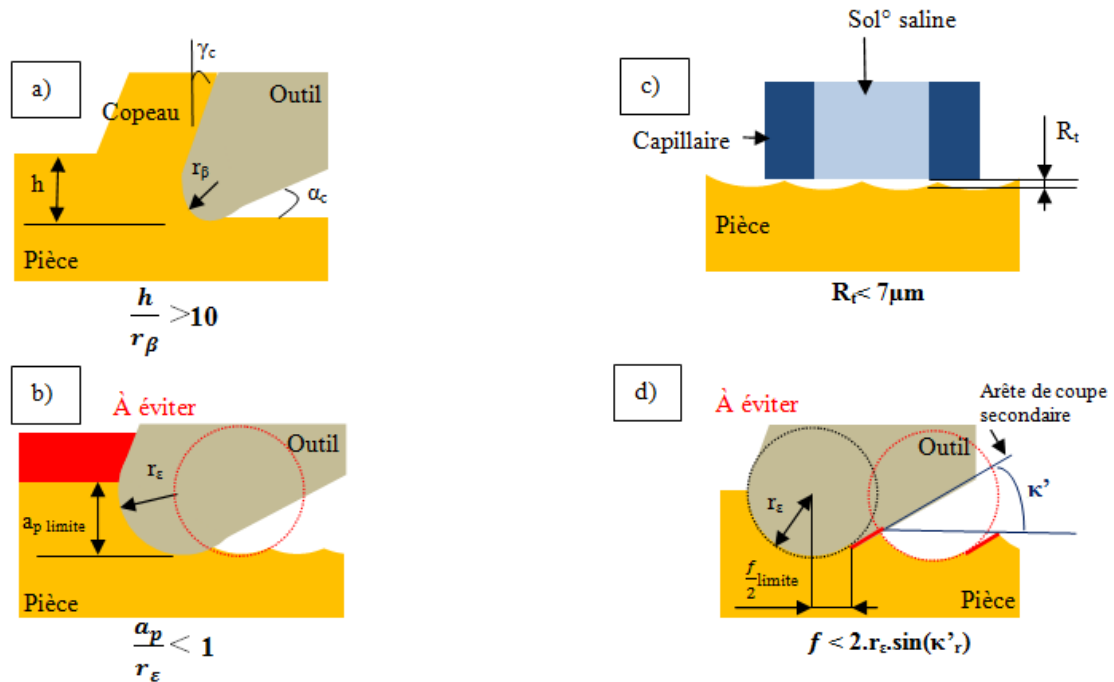


Figure 4.1. Critères contraignant le choix des conditions d'usinage : a) Condition sur l'épaisseur coupée h b) Condition sur la profondeur de passe a_p c) Condition sur la rugosité à hauteur maximale de profil R_t d) Condition sur l'avance f

4.2.1. Configuration et paramètres

La configuration des essais en coupe 3D choisie consiste à faire des opérations de dressage sur des échantillons en Cu-C₂ en variant l'avance f et la profondeur de passe a_p tout en gardant le même rayon de bec de l'outil et la même vitesse de coupe $V_c = 120\text{ m/min}$.

L'objectif de ces essais consiste à trouver les efforts mis en jeu lors de la coupe, préparer les échantillons pour la mesure des paramètres de l'intégrité de surface et réactivité chimique, et comparer la topographie des surfaces obtenues expérimentalement avec l'état théorique géométrique.

Ces essais sont menés à sec, sauf que, pour garantir le refroidissement lors du contact outil matériau et l'évacuation des copeaux, un système de refroidissement à l'air filtré comprimé

(vortex) est adopté. Sa pression d'alimentation étant de 8 bars et la fraction refroidie de 50%, la température à la sortie est de -5° .

Une plaquette rhombique de type VCGT 160408 AK10 en carbure est montée sur un porte outil de type SVHBL 2020 K16. Elle servira à faire les opérations de dressage sur le tour CN SOMAB T400. Ses paramètres géométriques sont définis dans la table 4.2.

Paramètre	Valeur	Désignation
r_{ε} [mm]	0,8	Rayon du bec de l'outil
r_{β} [μ m]	9	Rayon d'acuité d'arête
α_n [$^{\circ}$]	7	Angle de dépouille
γ_n [$^{\circ}$]	20	Angle de coupe
κ_r [$^{\circ}$]	127.5	Angle de direction d'arête en dressage
ε_r [$^{\circ}$]	35	Angle de pointe de l'outil
λ_s [$^{\circ}$]	0	Angle d'inclinaison d'arête

Table 4.2. Paramètres de la géométrie de l'outil

La machine-outil à commande numérique SOMAB T400 est programmée pour que des opérations de dressage et de chariotage se fassent dans la même phase. (cf. figure 4.2).

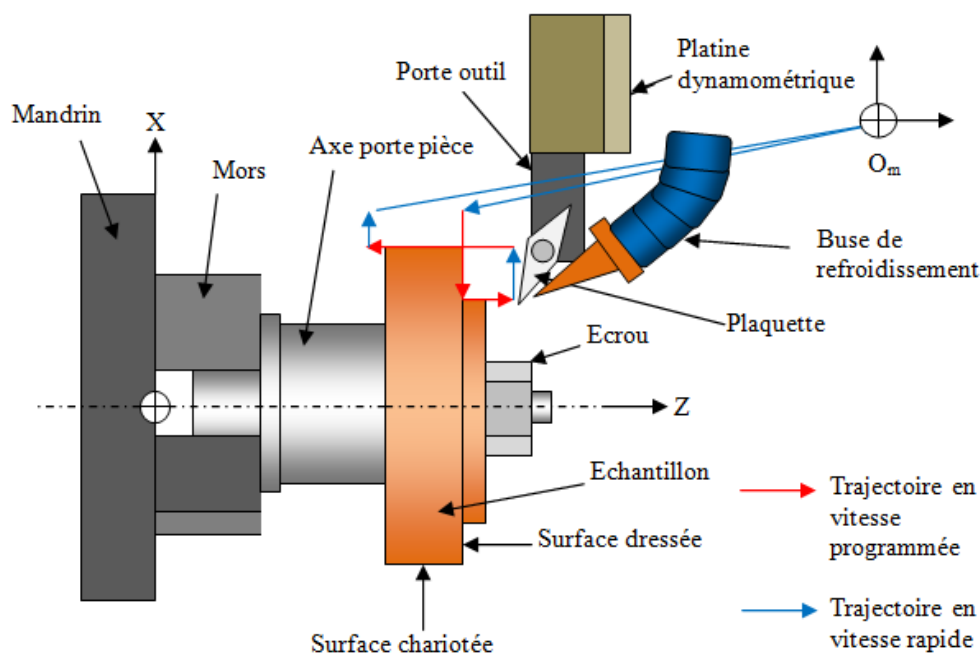


Figure 4.2. Configuration d'usinage en coupe conventionnelle

La vitesse est fixée à 120 m/min. L'avance f prend 3 niveaux, ainsi que la profondeur de passe a_p . Au total, 9 combinaisons ont été testées sur 9 échantillons en dressage et chariotage. Grâce à ces combinaisons (cf. table 4.3), $h_{s\max}$ (§1.2) a trois valeurs différentes.

f [mm/tr]	a_p [mm]	$h_{\max}$ [μm]	$h_{s\max}$ [μm]
0,1	0,15	53,86	12,50
0,1	0,3	75,36	12,50
0,1	0,5	91,71	12,50
0,15	0,15	77,10	28,13
0,15	0,3	110,69	28,13
0,15	0,5	136,66	28,13
0,2	0,15	97,54	50,00
0,2	0,3	144,10	50,00
0,2	0,5	180,85	50,00

Table 4.3. Niveaux des paramètres et des grandeurs géométriques de coupe en dressage et chariotage

4.2.2. Efforts locaux de coupe

Pour la mesure des efforts de coupe, une platine dynamométrique de type KISTLER 9121et un amplificateur de charge de type KISTLER 5019B en plus d'une carte d'acquisition NI sont utilisés. Pour l'acquisition, le logiciel DasyLab 11.0 est pris.

Comme le résultat des mesures ne reflète que l'état global des efforts de coupe, ils sont loin de traduire ce qui se passe à l'échelle locale, en particulier la zone de contact entre l'outil et la surface générée. Pour cette raison, une modélisation des efforts locaux appliqués à la portion de la section du copeau en liaison avec cette surface (située entre $-\theta_{\min}$ et $+\theta_{\min}$ dans la figure 4.3.a) a été appliquée [Armarego 1985].

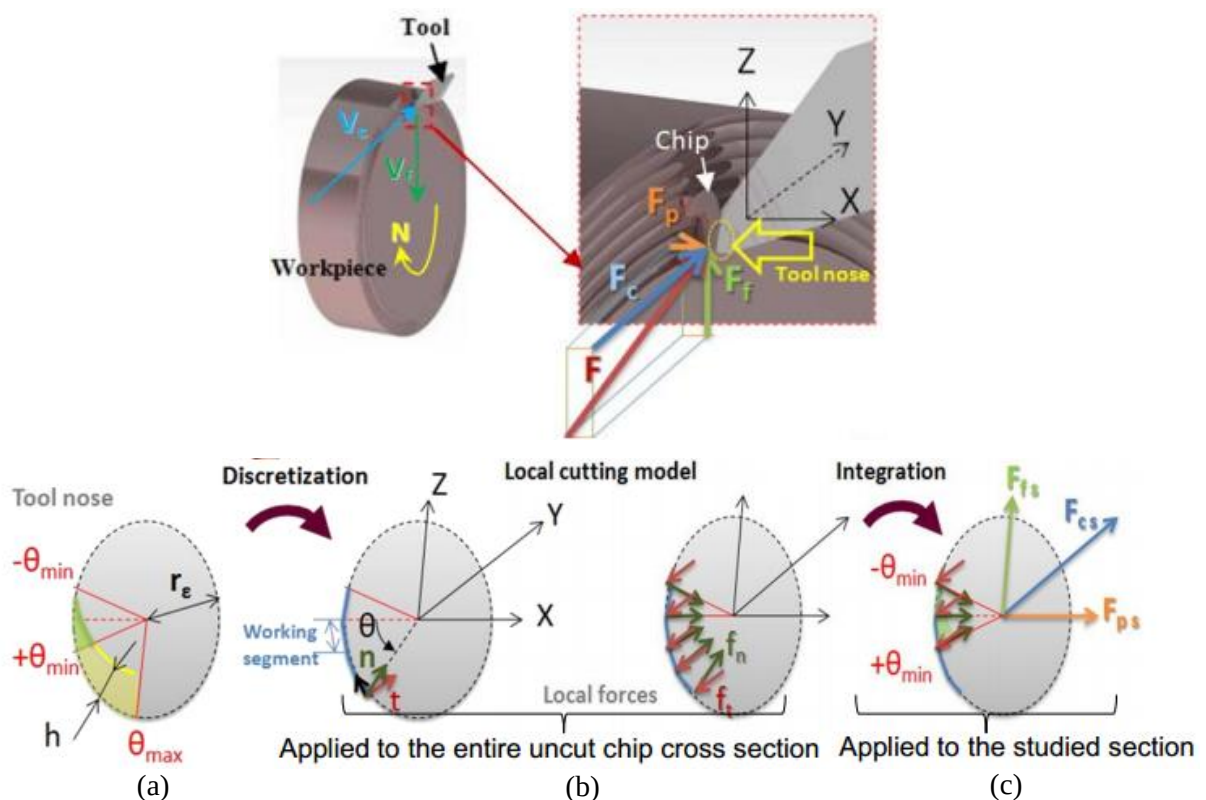


Figure 4.3. Modélisation des efforts locaux en dressage [Denguir 2014]

D'abord, l'arête de coupe engagée est subdivisée en segments de longueurs égales (figure 4.3.b). Ensuite, la force résultante, qui est mesurée par la platine, est distribuée sur tous les segments pour obtenir les efforts locaux tangentiels et normaux à l'arête de coupe agissant sur chaque segment (figure 4.3.b). Enfin, les efforts locaux agissant sur la portion située entre $-\theta_{\min}$ et $+\theta_{\min}$ sont obtenus par l'intégration des efforts projetés sur uniquement les segments constituant cette partie (figure 4.3.c).

4.2.3. Topographie

Dans le cadre de l'analyse de l'intégrité des surfaces étudiées, il est primordial de connaître la topographie résultante des opérations de superfinition, essentiellement trouver la rugosité arithmétique R_a et la hauteur maximale de profil R_t .

Pour mesurer la rugosité des surfaces usinées, un interféromètre (figure 4.4b) Wyko modèle NT1100 fonctionnant en mode VSI (Vertical Scanning Interferometry) de résolution de 2 nm dans le plan de mesure et son logiciel d'acquisition Veeco sont utilisés. Ce moyen permet la reconstruction de la topographie de la surface traitée par le principe de l'interférométrie à la lumière blanche.

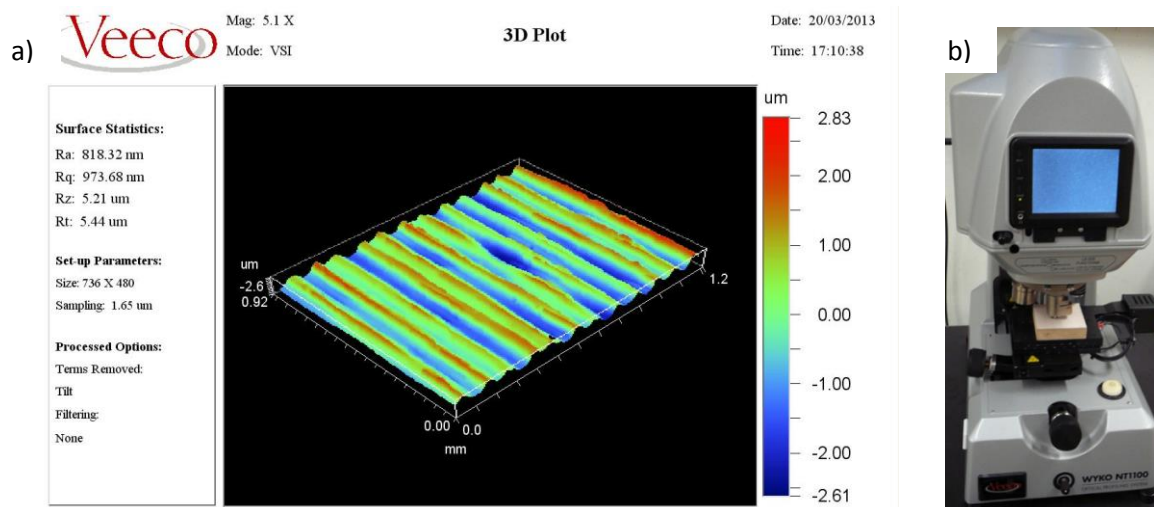


Figure 4.4. Interface du logiciel d'acquisition Veeco (a) et l'interféromètre optique Wyko NT1100 (b)

4.2.4. Contraintes résiduelles

Les mesures des contraintes par diffraction des rayons X ont été réalisées à l'aide d'un diffractomètre PROTO constitué d'un générateur à rayons X, une tête goniométrique équipée de deux détecteurs à fibres optiques, d'un PC de pilotage et un logiciel d'analyse des contraintes « XRD win ». Un rayonnement X est diffracté par le matériau selon les conditions de Bragg.

La détermination des contraintes dans le cuivre, étant un métal de structure cristalline régulière, est faisable par diffraction des rayons X. En effet, la position angulaire θ d'une raie de diffraction peut être reliée à la distance interréticulaire d_{hkl} associée à la famille de plan (hkl) selon la relation de Bragg :

$$2.d_{hkl}.\sin\theta = \lambda \quad (4.1)$$

où λ est la longueur d'onde du rayonnement X.

La détermination des déformations locales est basée sur la mesure du déplacement angulaire des pics de diffraction induit par une petite variation homogène de la distance interréticulaire $\Delta d = d_{hkl} - d_0$ (d_{hkl} étant la position mesurée et d_0 étant la position du pic lorsque le matériau est libre de toute contrainte). Cette variation Δd est obtenue en modifiant la relation de Bragg :

$$\Delta d = -1/2.d_0.\cotan(\theta).\Delta 2\theta \quad (4.2)$$

La variation Δd est ensuite reliée à la déformation $\varepsilon_{\phi\psi,hkl}$ locale des plans (hkl) dans le repère d'Euler en l'assimilant à un déplacement par rapport à une valeur initiale d_0 :

$$\varepsilon_{\phi\psi,hkl} = \frac{\Delta d}{d_0} \quad (4.3)$$

La technique des $\sin^2\psi$ [Dolle, 1979] utilise cette relation entre les mesures de déplacement des pics de diffraction (obtenues par diffraction des rayons X) et les déformations locales du matériau. Après une étape de transition d'échelle, la mécanique des milieux continus permet d'exprimer le déplacement angulaire du pic de diffraction $\Delta 2\theta$ en fonction des contraintes en surface (notes ici σ_{11} et σ_{22}) selon la relation:

$$\varepsilon(\phi, \psi) = \frac{1}{2}.S_2.\sigma_{22}.\sin^2(\psi) + S_1.(\sigma_{11} + \sigma_{22}) \quad (4.4)$$

avec $S_1 = -\frac{\nu}{E}$ et $S_2 = \frac{2(1+\nu)}{E}$ tel que ν est le coefficient de Poisson et E est le module d'Young.

En somme, cette technique permet d'accéder à l'état de contrainte du volume de matière analysé en utilisant les distances inter-réticulaires d_{hkl} comme jauges de déformation.

Pour le cuivre pur, les rayons X peuvent pénétrer à l'intérieur de la pièce sur une profondeur de l'ordre de 5 μm . Les valeurs des constantes élastiques utilisées dans le cadre de cette technique sont: $S_1 = -3,12 \times 10^{-6} \text{ MPa}^{-1}$ et $S_2 = 11,79 \times 10^{-6} \text{ MPa}^{-1}$.

Les paramètres de diffraction pris en compte lors des mesures effectuées sur les échantillons sont tels que le rayonnement utilisé est de type $K\alpha$ du Mn sous 18kV à 4mA, le plan de diffraction choisi est le plan (3 1 1), la longueur d'onde est $\lambda = 0.210314$ nm, la position d'une raie de diffraction du cuivre dans ce plan correspond à un angle d'attaque et d'émission de $2\times\theta_0 = 149^\circ$, et la surface irradiée est limitée par un collimateur de diamètre 2 mm. En ce qui concerne les conditions d'acquisition, les angles d'orientation varient de -45° à 45° pour l'angle de précession ψ (14 positions) et de 0 à 180° pour l'angle de rotation propre ϕ (7 positions).

4.2.5. Comportement électrochimique local

Le principe de la technique de la microcellule électrochimique utilisant un microcapillaire consiste à confiner l'électrolyte à la surface de l'échantillon pour réaliser des mesures à des points pré-identifiés.

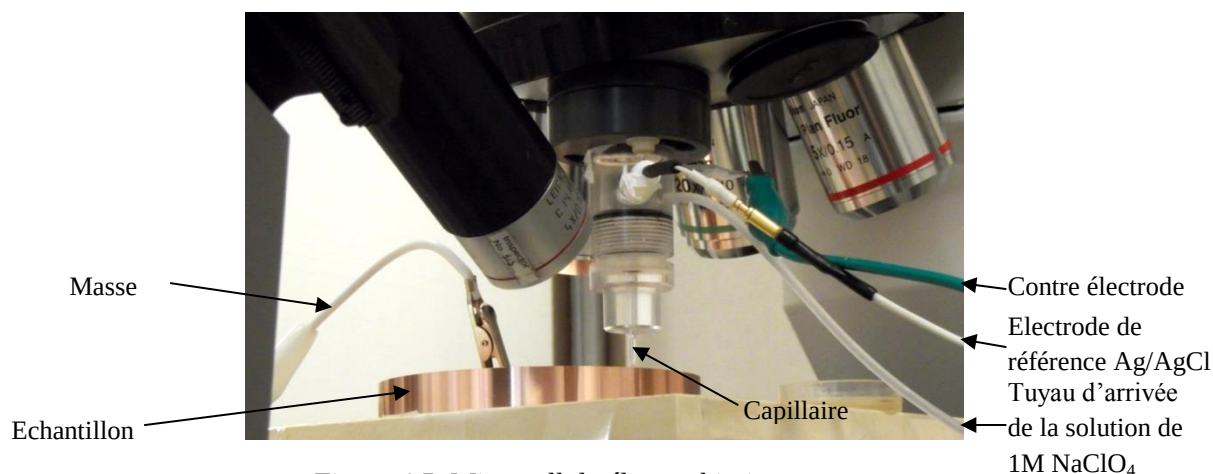


Figure 4.5. Microcellule électrochimique

La microcellule est composée d'un microcapillaire dont l'extrémité est recouverte d'un dépôt de silicone. Ce dépôt sert à éviter les fuites d'électrolyte et les formations de crevasses durant les mesures. Le dispositif est formé d'une microcellule fixée à la tourelle d'un microscope optique permettant un positionnement précis du microcapillaire sur la surface de l'échantillon (Figure 4.5). Le bruit d'origine électromagnétique est supprimé lors des mesures en plaçant l'ensemble du système dans une cage de Faraday. Cette technique permet de réaliser toutes les mesures électrochimiques classiques (courbes de polarisation, mesures potentiostatiques, etc.) sur une surface réduite pendant des durées relativement longues. Le diamètre du capillaire utilisé est de 300 μm .

4.2.6. Essais en brouillard salin

Les essais de brouillard salin sont des tests qui servent à accélérer le vieillissement des surfaces usinées permettant de surveiller l'évolution de la dégradation d'une surface par corrosion dans des conditions atmosphériques normales (notamment la formation et la croissance d'oxydes). La composition chimique et le débit de la solution produisant le brouillard salin sont contrôlés.

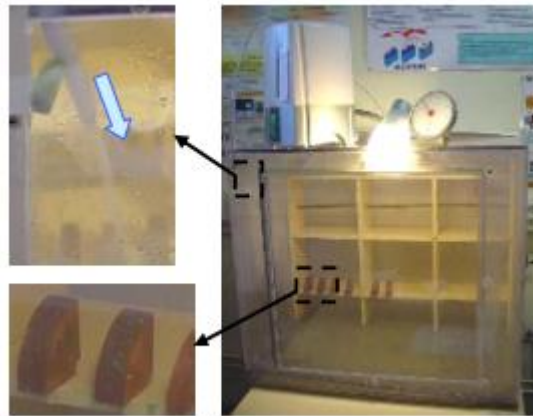


Figure 4.6. Vue de l'armoire à atmosphère contrôlée : brouillard salin à différentes concentrations en NaCl [Gravier 2009]

Des prises de photos des surfaces des échantillons seront faites à des intervalles de temps bien fixés. Ces images seront analysées à l'aide d'un logiciel de traitement d'images. D'abord, les contrastes RGB (niveaux de couleurs rouge, vert et bleu, Figure 4.7b) seront ajustés. Ensuite, une sélection par couleur permet de ne retenir que les zones oxydées (Figure 4.7c). La photo est alors convertie en niveaux de gris et le réglage des seuils transforme la photo en noir et blanc (Figure 4.7d). Comme résultat, le logiciel renvoie alors le ratio du nombre de pixels noirs sur le nombre total de pixels, ce qui est assimilé à la proportion de surface couverte par des oxydes.

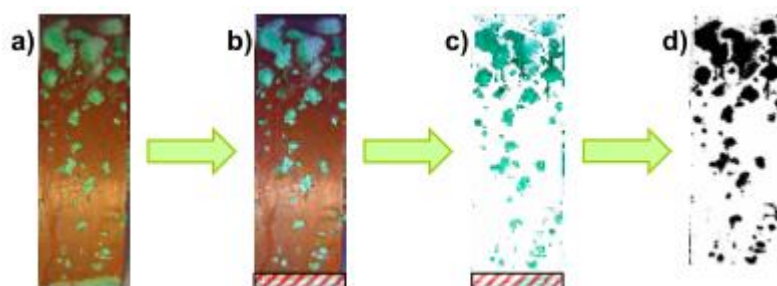


Figure 4.7. Les étapes de traitement d'images : a) micrographie initiale, b) réajustement des contrastes, c) sélection des oxydes, d) conversion en noir et blanc. [Gravier 2009]

4.3. Essais de coupe orthogonale

L'objectif des tests est de trouver une configuration de coupe orthogonale qui permet de traduire ce qui se passe au niveau de l'épaisseur coupée maximale en dressage rattachée à la surface finie $h_{s \max}$. Prenant comme hypothèse le fait que la profondeur de passe a_p n'a pas d'influence sur l'état de surface, l'analogie est donc établie en choisissant des valeurs de l'épaisseur coupée en configuration orthogonale h proches des valeurs de $h_{s \max}$ obtenues par les essais en coupe 3D.

La démarche de ces essais consiste à trouver les efforts mis en jeu lors de la coupe par mesure en ligne sur le tour CN, et préparer les échantillons pour la mesure des paramètres de l'intégrité de surface. Ultérieurement, les résultats des tests de réactivité chimique vont permettre la comparaison du comportement des surfaces obtenues par rapport à celui des surfaces dressées, et la vérification de l'hypothèse prise concernant a_p .

4.3.1. Configuration et paramètres

Le principe des essais en coupe orthogonale consiste à faire des opérations de déroulage sur des tubes (figure 4.6) en Cu-c2 à différentes épaisseurs coupées h tout en gardant la même géométrie de l'outil, la même épaisseur du tube $b = 4 \text{ mm}$ et la même vitesse de coupe $V_c = 120 \text{ m/min}$. Ces essais sont aussi menés à sec en utilisant le vortex comme système de refroidissement.

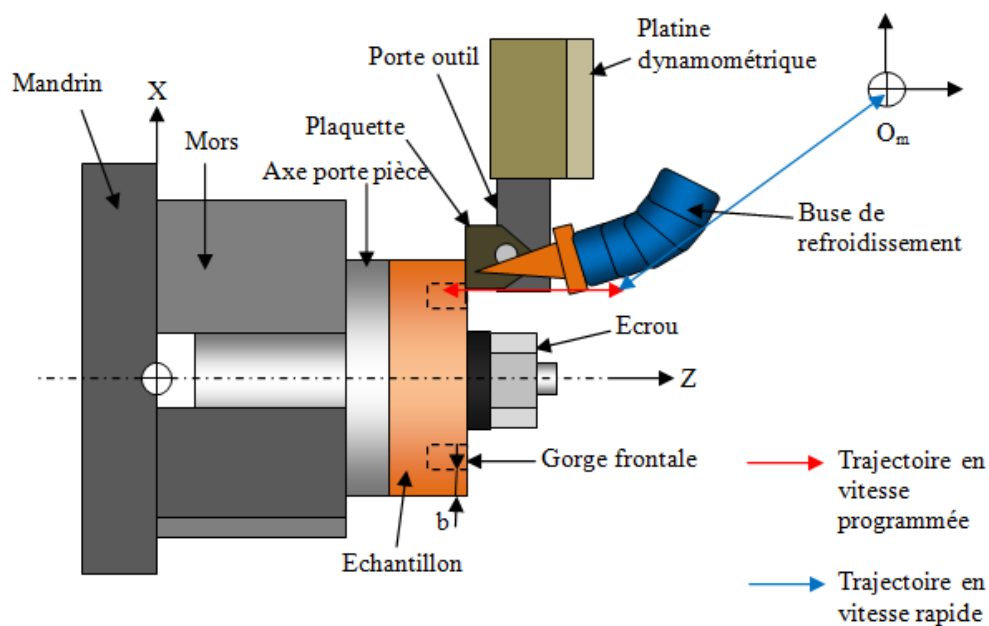


Figure 4.6. Configuration d'usinage en coupe orthogonale

Bien que cette opération permette le suivi des efforts exercés sur l'outil lors de la coupe, elle ne permet pas d'obtenir des surfaces prêtes à l'analyse quand on veut voir l'influence de la variation de l'épaisseur coupée. Pour résoudre ce problème, on a eu recours au QST.

Une plaquette en carbure de référence 58544-000-A HW-K20 affuté (voir table 4.4) est montée sur un porte outil de type Profil Cut coupe à gauche à 90° de référence 59011-100-B pour les essais de mesure des efforts sur le tour CN. Par contre, pour les QST, la manipulation se fait sur un tour traditionnel. Un porte-plaquette à coupe droite est utilisé.

r_b [μm]	12	Rayon d'acuité d'arête
γ_c [$^\circ$]	20	Angle de coupe
α_c [$^\circ$]	5	Angle de dépouille

Table 4.4. Paramètres de la géométrie de l'outil

Lors de la coupe orthogonale, l'avance qui, dans ce cas, définit l'épaisseur coupée par tour h est testée sur 5 niveaux définis dans la table 4.5. Par contre, la largeur de coupe b , qui est l'épaisseur du tube, est fixée à 4 mm. La vitesse de coupe sera de même constante : $V_c = 120$ m/min. L'épaisseur coupée h est choisie de telle sorte qu'elle permette la comparaison de la coupe orthogonale à la coupe 3D.

Epaisseur coupée en coupe orthogonale	h [mm]	0.010	0.030	0.050	0.070	0.100
Epaisseur coupée maximale rattachée à la surface finie en coupe 3D	$h_{s \max}$ [mm]	0.012	0.028	0.050	-	-

Table 4.5. Comparaison de l'épaisseur h en coupe orthogonale à $h_{s \max}$

4.3.2. Intégrité des surfaces usinées

En termes d'intégrité de surface induite par la coupe orthogonale, les surfaces usinées ont subi exactement les mêmes tests que ceux utilisés pour le traitement des surfaces obtenues par la coupe conventionnelle en dressage en ce qui concerne la topographie, les contraintes résiduelles, et résistance à la corrosion.

4.4. Techniques d'analyse des données

Pour le traitement et l'analyse des résultats, deux types d'analyses statistiques ont été utilisés : l'analyse de la corrélation et l'analyse de la variance :

4.4.1. Corrélations de Pearson

L'analyse de la corrélation, dite corrélation de Bravais-Pearson, consiste à étudier la corrélation entre deux ou plusieurs variables statistiques ou aléatoires : il s'agit d'une

quantification de la liaison qui peut exister entre ces deux variables par un coefficient r calculé comme suit :

$$r_{xy} = \frac{\text{cov}(X,Y)}{\sigma_x \cdot \sigma_y} \quad (4.5)$$

avec σ l'écart type et $\text{cov}(X,Y)$ la covariance de X,Y . Le coefficient de corrélation est indépendant des unités de mesure des variables, ce qui autorise les comparaisons des variables. La mesure est normalisée, elle est définie entre -1 et 1. Le coefficient de corrélation sert avant tout à caractériser une relation linéaire positive ou négative. Plus il est proche de 1 (en valeur absolue), plus la relation est forte. $r = 0$ indique l'absence de corrélation. La significativité de ce coefficient sera vérifiée par un test de Fisher.

La détermination des coefficients de corrélations sera un outil d'analyse utilisé pour établir les relations entre les conditions de coupe et les propriétés des surfaces et mesures des efforts dans un premier temps, et les relations entre ces grandeurs physiques et les grandeurs électrochimiques dans un deuxième temps.

4.4.2. Analyse de la variance (ANOVA)

L'analyse de la variance permet d'étudier le comportement d'une variable continue à expliquer en fonction d'une ou de plusieurs variables explicatives catégorielles. L'objectif est de savoir si une variable numérique a des valeurs significativement différentes selon plusieurs catégories (i.e., selon les valeurs d'un facteur). Plus précisément, on teste l'hypothèse nulle : il y a au moins deux catégories pour lesquelles les moyennes de la variable sont différentes. Dans les prochaines études expérimentales, chacun des paramètres testés sera classé en catégories, et la significativité de l'analyse sera vérifiée par un test de Fisher généralisé.

4.5. Résultats expérimentaux

Dans cette partie, les premiers résultats expérimentaux concernant l'intégrité de surface sont présentés.

4.5.1. Topographie des surfaces

Pour la coupe conventionnelle en dressage de superfinition, les résultats ont montré que, bien que les rugosités locales R_{a_peak} caractérisant les sommets et R_{a_valley} caractérisant les creux des stries d'usinage ne soient pas affectées par la géométrie de l'outil, elles s'avèrent influencées par h_{s_max} . En effet, h_{s_max} est corrélé à la rugosité arithmétique R_a , la rugosité à hauteur maximale de profil R_t ainsi que la rugosité surfacique arithmétique S_a avec une

corrélation supérieure à 97%. En revanche, l'influence de l'épaisseur de coupe h en coupe orthogonale est complètement opposée (figure 4.7). Cette évolution peut être expliquée par la vibration de l'outil, qui peut être la conséquence du phénomène de labourage, généralement observé quand h a une amplitude proche du rayon d'acuité d'arête de l'outil r_β . De surcroît, pour $h > 0.05$ mm, la rugosité de la surface atteint un régime stabilisé, et ne dépend éventuellement que de l'usure de l'outil.

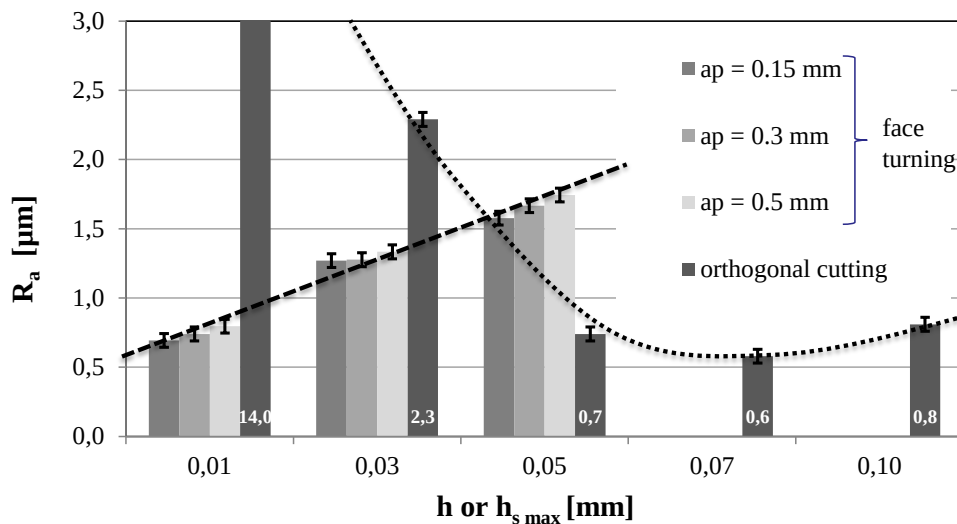


Figure 4.7. La rugosité arithmétique R_a des surfaces usinées en fonction de $h_{s \max}$ pour le dressage et h pour la coupe orthogonale.

4.5.2. Contraintes résiduelles

Les contraintes résiduelles aux surfaces usinées ont été définies dans la direction circonférentielle (figure 4.8) et dans la direction radiale (figure 4.9). Seuls les échantillons usinés en dressage à une profondeur de passe $a_p = 0.3$ mm et en coupe orthogonale ont été analysés.

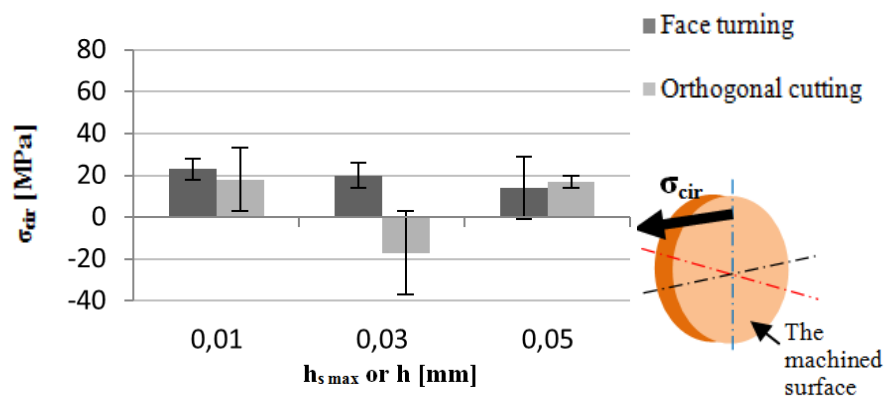


Figure 4.8. Contraintes résiduelles circonférentielles aux surfaces des échantillons obtenus en dressage et en coupe orthogonale en fonction de h ou $h_{s \max}$

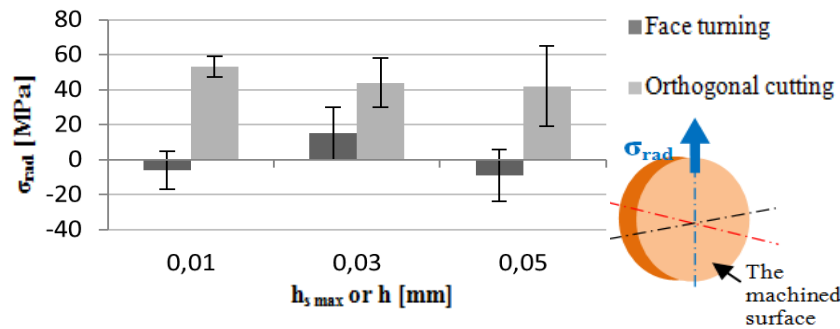


Figure 4.9. Contraintes résiduelles radiales aux surfaces des échantillons obtenus en dressage et en coupe orthogonale en fonction de h ou $h_{s,max}$

Les résultats des mesures des contraintes résiduelles mettent en évidence les points suivants :

- Il n'y a pas d'influence significative de $h_{s,max}$ (dressage) ou de h (coupe orthogonale) sur les contraintes résiduelles observées en surface.
- En général, les contraintes résiduelles en surface sont de traction pour les deux cas de coupe conventionnelle ou orthogonale.
- Les contraintes résiduelles radiales en surface dans le cas de la coupe orthogonale sont de traction et possèdent une amplitude nettement supérieure à celle obtenue en dressage (là où elle paraît quasi-nulle).
- Se basant sur l'analyse des corrélations de Pearson, les efforts locaux sont inversement corrélés aux contraintes résiduelles circonférentielles en surface dans le cas du dressage (à 99%), alors que qu'ils le sont avec les contraintes résiduelles radiales en surface dans le cas de la coupe orthogonale (à 74%).
- Considérant la distribution des contraintes résiduelles en sous-couche, les profils tracés dans les figures 4.10 et 4.11 montrent que des contraintes résiduelles de compression sont générées lors du dressage en superfinition, tandis que la coupe orthogonale a généré un profil de contraintes de traction. Ce résultat n'est pas encore généralisable vu que les mesures des contraintes en profil n'ont été effectuées que sur deux échantillons seulement.

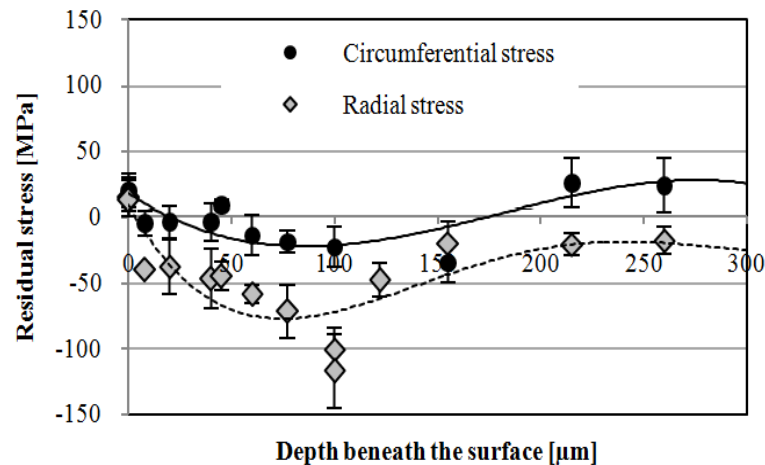


Figure 4.10. Profil des contraintes résiduelles induit par le dressage ($h_{s \max} = 0.03$ mm)

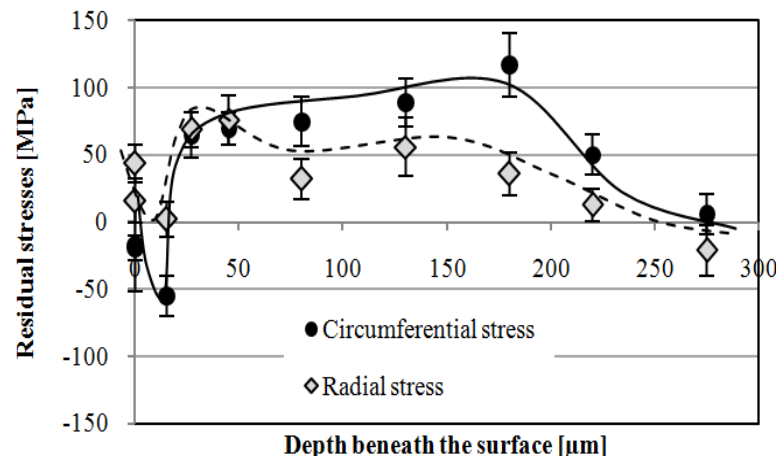


Figure 4.11. Profil des contraintes résiduelles induit par la coupe orthogonale ($h = 0.03$ mm)

4.5.3. Comportement électrochimique local

Dans ce paragraphe, le comportement électrochimique local des surfaces usinées est mis en discussion. Comme le domaine cathodique n'est pas affecté dans le cas du cuivre Cu-c2 et garde le même profil dans tous les cas des surfaces analysées, uniquement les paramètres caractérisant le domaine cathodique ont montré des changements significatifs : le potentiel de piquê E_{piq} , et la densité du courant du palier de passivation I_{pass} . Des mesures séparées ont été faites dans des tests supplémentaires pour déterminer le potentiel de corrosion E_{cor} sous les conditions libres de corrosion.

La contrainte radiale en surface apparait comme le critère le plus pertinent (coefficient de corrélation $> 90\%$), ensuite vient la rugosité arithmétique R_a en coupe orthogonale (figure 4.12b) et la rugosité parallèle à l'avance caractérisant les pics des stries d'usinage $R_{a_{\text{peak}}}$ pour le cas du dressage (figure 4.12a).

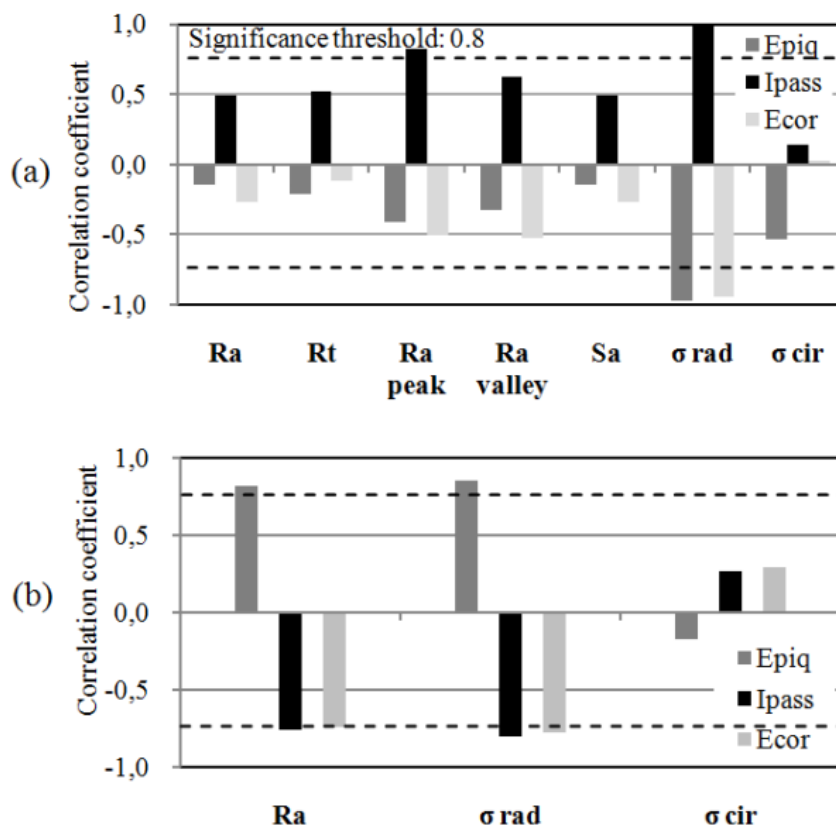


Figure 4.12. Corrélations entre les paramètres d'intégrité de surface et les paramètres d'électrochimie locale dans le cas du (a) dressage (b) coupe orthogonale.

Les résultats des corrélations ont montré que la densité du courant du palier de passivation I_{pass} est sensible à la topographie de la surface ainsi que la contrainte résiduelle radiale en surface. Cependant, le potentiel de piqûre E_{piq} et le potentiel libre de corrosion E_{cor} présentent plus de sensibilité à σ_{rad} plus que les autres paramètres. En effet, la densité de courant du palier de passivation du cuivre augmente avec une élévation des contraintes résiduelles [Gravier 2008], et l'influence de la rugosité sur le comportement électronique du cuivre a été démontrée dans des études précédentes [Gravier 2012].

Dans ce chapitre, la méthodologie expérimentale suivie a été expliquée, et un aperçu des premiers résultats et leur interprétation ont été présentés. Néanmoins, d'autres essais complémentaires vont être ajoutés à la démarche dans le but, d'une part, de définir les paramètres des lois gérant la modélisation numérique (loi de comportement, loi d'endommagement et loi de frottement Cu/WC), et d'autre part, servir à la validation du modèle (essais de coupe orthogonale en rabotage avec surveillance du champ de déformation par caméra rapide, analyse microstructurale pour la mesure des tailles des grains et de la couche recristallisée). Dans le chapitre suivant, l'approche adoptée pour la simulation numérique va être détaillée.

Chapitre 5 : Approche de simulation numérique pour la coupe orthogonale du Cu-c2

La simulation numérique de la coupe orthogonale du Cu-c2 est une tâche contentieuse nécessitant des choix au niveau de la formulation et du modèle. Dans le projet en cours, la démarche de la simulation a été divisée en trois phases : la première consiste à simuler la coupe orthogonale dans un schéma à deux dimensions pour déterminer les distributions des déformations, contraintes et températures utilisant deux formulations différentes : la formulation lagrangienne et la formulation ALE (figure 5.1). L'adéquation des résultats décidera de la formulation retenue.

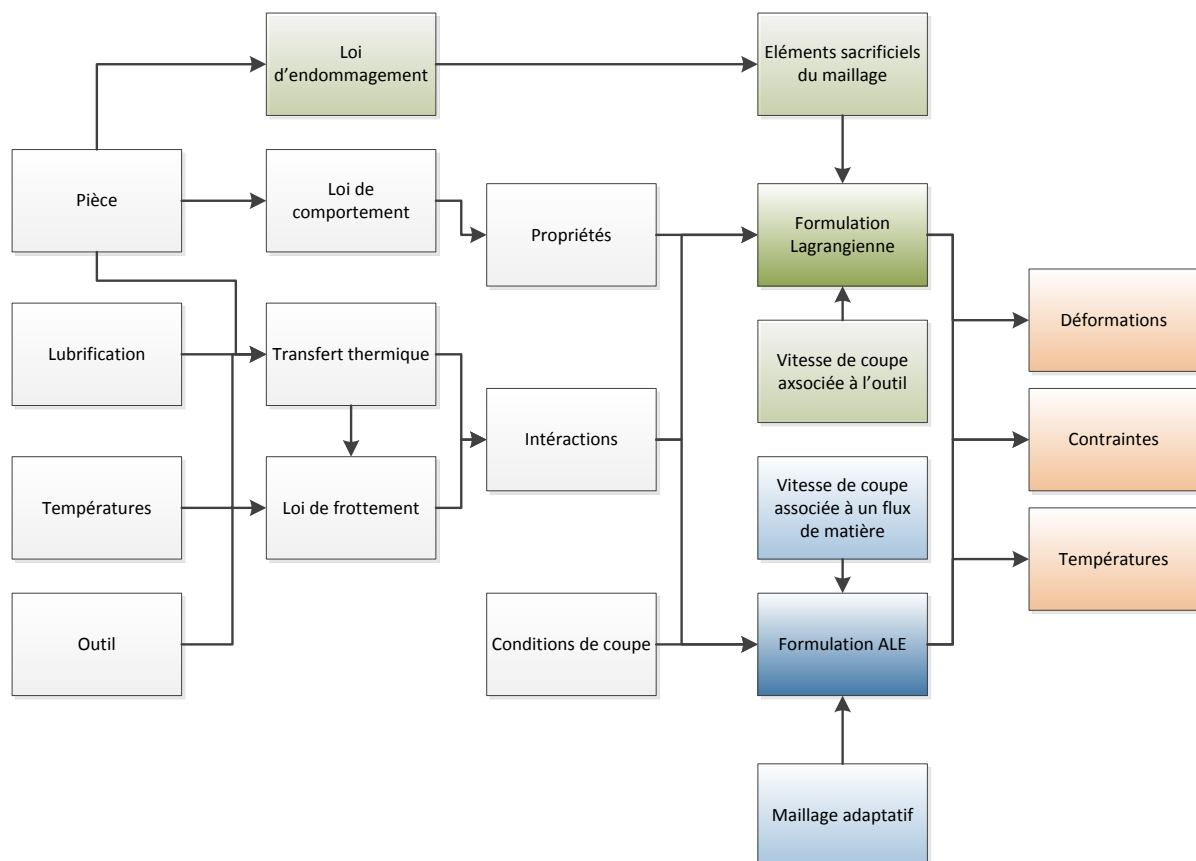


Figure 5.1. Schématisation de la démarche de la première phase de la simulation numérique

La deuxième phase consiste à introduire un modèle tenant en compte les transformations microstructurales dans le cuivre induites par l'usinage, notamment le phénomène de recristallisation dynamique. En effet, ce modèle doit être capable de prédire la fraction recristallisée X_{DRX} , la distribution des densités de dislocations ρ ainsi que la taille des R-grains. Cette phase nécessitera la programmation d'une Subroutine sur ABAQUS\Explicit®.

Enfin, la troisième phase n'est que la phase de validation du modèle par la comparaison des résultats des simulations avec les observations expérimentales.

Dans la suite du chapitre, la démarche adoptée pour la première phase de la simulation sera détaillée.

5.1. Formulation lagrangienne

5.1.1. Hypothèses et logiciel de simulation

Une méthode numérique lagrangienne [Mabrouki 2006] développée en utilisant ABAQUS\Explicit[®] a été adoptée pour une compréhension physique du phénomène de formation du copeau au cours de la coupe. Les propriétés thermomécaniques de la pièce, les interactions outil/pièce et les conditions aux limites sont définis. Un calcul couplé température-déplacement a été mis en route. Des éléments quadrilatères de type CPE4RT ont été utilisés pour les calculs. Un état de déformations planes a été supposé pour la pièce et l'outil. Il est à noter que dans le logiciel ABAQUS\Explicit[®] les calculs couplés température-déplacement considèrent la température et le déplacement comme variables nodales. Le frottement outil/copeau est basé sur une loi de type Coulomb.

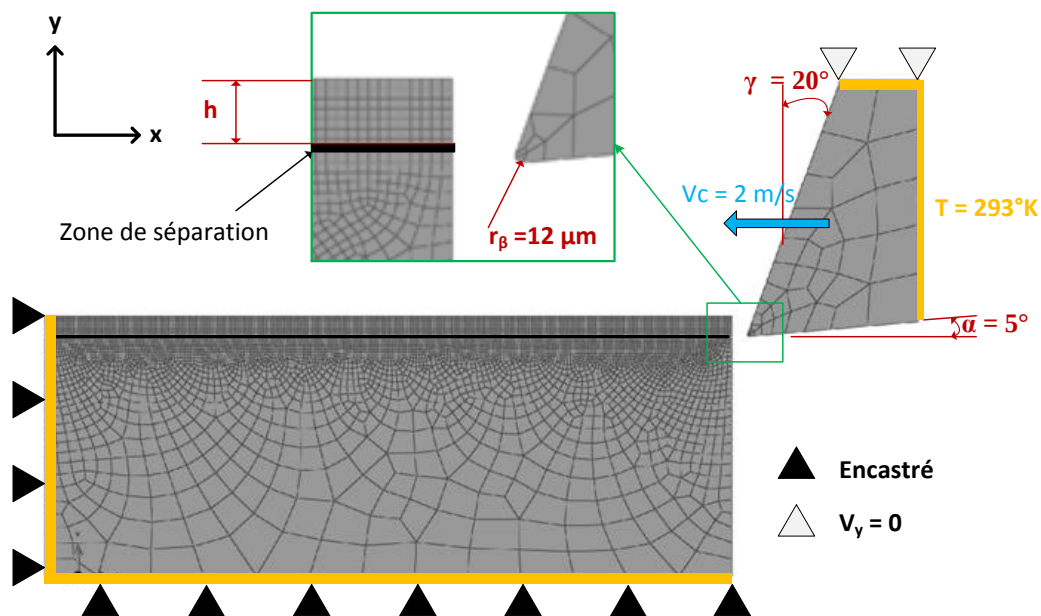


Figure 5.2. Maillage et conditions aux limites pour la formulation lagrangienne

Le maillage utilisé dans les simulations est illustré dans la figure 5.2. L'outil possède la géométrie suivante : angle de coupe $\gamma = 20^\circ$, angle de dépouille $\alpha = 5^\circ$, rayon d'acuité d'arête

de coupe $r_\beta = 12 \mu\text{m}$. Les paramètres de coupe testés sont l'avance h (10-100 μm) et la vitesse de coupe $v = 120 \text{ m/min}$.

5.1.2. Comportement du matériau et critère de séparation du copeau

Pour le comportement du matériau de la pièce (Cu-c2), un modèle de type Johnson Cook a été utilisé (§2.3.3a). Rappelant que ce modèle définit la contrainte équivalente par l'équation 5.1 suivante :

$$\sigma = [A + B\varepsilon^n] \left[1 + C \ln\left(\frac{\dot{\varepsilon}}{\dot{\varepsilon}_0}\right) \right] \left[1 - \left(\frac{T - T_0}{T_m - T_0}\right)^m \right] \quad (5.1)$$

les paramètres du modèle utilisés pour la simulation sont fournis par le CEA et correspondent aux valeurs données par la table 5.1 :

Paramètre	Valeur
A [MPa]	0
B [MPa]	477.1
n	0.31693
C	0.015477
m	0.78682
$\dot{\varepsilon}_0$ [s^{-1}]	1
T_m [$^{\circ}\text{K}$]	1358
T_0 [$^{\circ}\text{K}$]	293

Table 5.1. Paramètres de la loi de plasticité de Johnson-Cook du Cu-c2 donnés par le CEA

Les propriétés physiques de la pièce et de l'outil sont données par la table 5.2. Dans le but de simuler la formation du copeau, un modèle d'endommagement qui évoque un critère de séparation de matière a été utilisé. L'endommagement est modélisé, sous ABAQUS\Explicit[®], avec la loi d'endommagement définie par [Johnson 1985]. Il tend à montrer les effets relatifs à plusieurs paramètres. Il permet aussi de prendre en compte la dépendance à l'accumulation d'endommagement quand la déformation évolue grâce à la loi suivante :

$$D = \sum \left(\frac{\Delta\varepsilon_p}{\varepsilon_f} \right) \quad (5.2)$$

avec $\Delta\varepsilon_p$ l'incrément de la déformation plastique équivalente. Selon le modèle de Johnson Cook, la déformation cumulée est mise à jour à chaque incrément d'analyse et ε_f est la déformation plastique équivalente à la rupture, elle est exprimée par l'équation 5.3 suivante :

$$\varepsilon_f = \left[D_1 + D_2 \exp\left(D_3 \frac{P}{\sigma}\right) \right] \left[1 + D_4 \ln\left(\frac{\dot{\varepsilon}}{\dot{\varepsilon}_0}\right) \right] \left[1 + D_5 \frac{T - T_0}{T_m - T_0} \right] \quad (5.3)$$

avec ε_f dépendant de la vitesse de déformation plastique équivalente $\dot{\varepsilon}$, la triaxialité (le rapport de pression hydrostatique par la contrainte équivalente $P / \bar{\sigma}$) et la température T . Elle dépend aussi des paramètres d'endommagement (D_i , $1 \leq i \leq 5$) qui se déterminent expérimentalement. Ces constantes d'endommagement correspondant au Cu-c2 sont données par la table 5.2 suivante :

Paramètre	Valeur
D1	0.54
D2	4.89
D3	-3.03
D4	0.014
D5	1.12
$\dot{\varepsilon}_0$	1

Table 5.2. Paramètres de la loi d'endommagement de Johnson-Cook du Cu-c2 [Johnson 1985]

Ce modèle d'endommagement est utilisé pour le détachement du copeau. Il est basé sur la valeur de la déformation plastique équivalente aux points d'intégration : la rupture est susceptible d'avoir lieu quand le critère d'endommagement D dépasse 1. Pour ces points, la contrainte va être mise à zéro pour la suite du calcul, ainsi que la triaxialité.

Pour gagner du temps au calcul, le critère d'endommagement n'est attribué qu'à la couche supposée former le copeau, et la couche sacrificielle dont l'élimination des éléments garantira la séparation de la matière.

5.1.3. Limites du modèle

Un grand inconvénient de la formulation lagrangienne réside dans la suppression des éléments constituant la couche sacrificielle au-dessous du copeau, engendrant ainsi une perte de matière.

De plus, cette méthode de séparation de matière ne permet pas une simulation réaliste du contact en dépouille, ni des efforts locaux au niveau du rayon d'arête de l'outil, qui se trouve proche de la taille des éléments éliminés.

Une autre hypothèse mettant en cause la fidélité du modèle au phénomène physique de la coupe est la prédéfinition de la zone de séparation de matière par l'opérateur quand il définit l'emplacement de la couche sacrificielle.

En somme, la formulation lagrangienne peut être un bon choix pour modéliser la formation du copeau, mais pas pour modéliser la zone de contact en dépouille qui fait l'objet de la thèse.

5.2. Formulation ALE

5.2.1. Hypothèses

Un modèle de coupe orthogonale basé sur une approche arbitraire lagrangienne eulérienne ALE [Courbon 2013] a été employé dans l'analyse suivante. Cette formulation est convenable pour simuler la formation de copeau continu dans les conditions d'état stable. Elle permet la simulation sans (i) le besoin d'un critère de séparation comme la contrainte critique atteinte à une distance spécifique de l'acuité d'arête de l'outil ou un critère d'endommagement pour la suppression des éléments. (ii) la pénétration des éléments de la pièce dans l'outil (iii) l'hypothèse d'une arête de coupe parfaitement arrondie ; (iv) une limitation dans le temps de coupe simulé due à la longueur fixée de la pièce. Dans cette étude, le matériau est déformé de manière homogène avec présence d'indentation, mais sans cisaillement intensif.

5.2.2. Démarche de préparation du modèle

Le modèle est constitué de la pièce déformable et de l'outil considéré comme rigide. Les deux sont maillés en éléments quadrilatères CPE4RT en déformation plane, couplés température-déplacement. Le maillage de la pièce est raffiné autour des trois zones de cisaillement pour mieux visualiser les gradients de déformation.

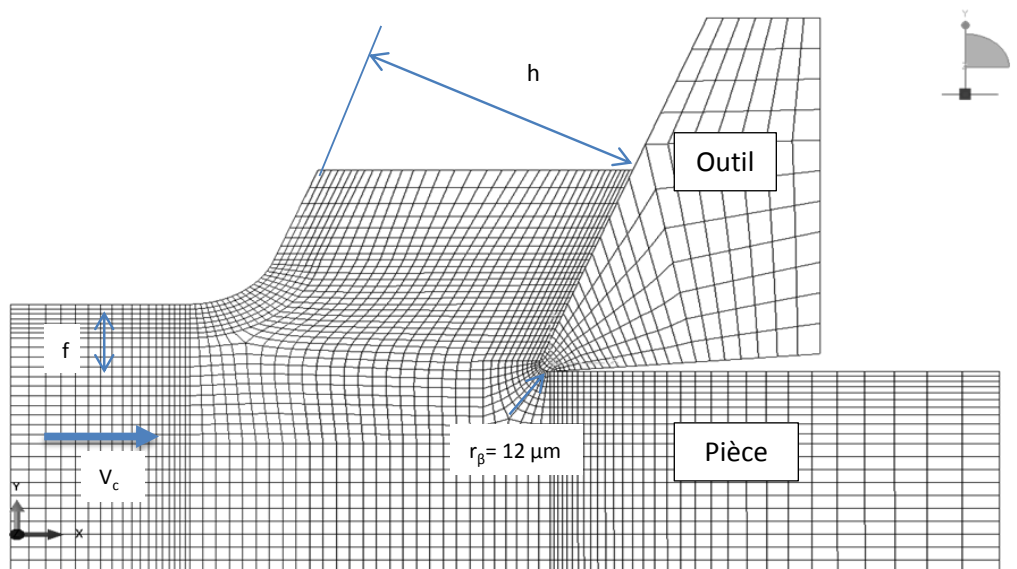


Figure 5.3. Maillage adopté en formulation ALE

Pour ce type de formulation, la géométrie initiale du copeau doit être renseignée en termes d'épaisseur moyenne et de longueur de contact outil-copeau. Les valeurs qui seront atteintes à

l'état stationnaire sont en revanche indépendantes des valeurs initiales, mais conditionnent la stabilité de la simulation pendant la phase transitoire.

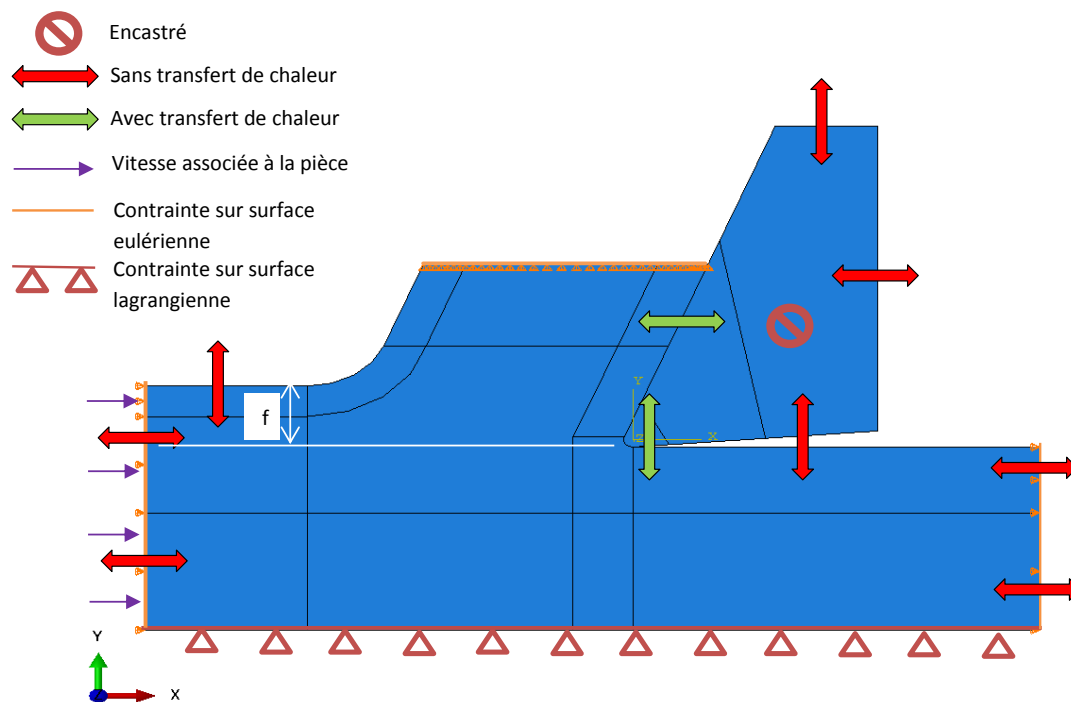


Figure 5.4. Conditions aux limites adoptées en formulation ALE

Dans ce modèle ALE, les surfaces eulériennes, comme la surface d'entrée et la surface de sortie (figure 5.4), doivent être définies de manière à permettre le mouvement du flux de matière de la pièce. Les nœuds à la base de la pièce sont fixés verticalement ($U_y = 0$) alors que l'outil est complètement encastré. Pour l'interface outil/copeau, la méthode du contact de type « penalty » avec surfaces maître-esclave est utilisée. Le frottement à l'interface utilisé dans un premier temps est de type Coulomb, par contre, dans la suite de l'étude, il sera nécessaire de modéliser le comportement en frottement à l'interface grâce à des essais [Mondelin 2013]. En effet, le coefficient de frottement dépend de la vitesse de glissement locale. En ce qui concerne la modélisation des transferts thermiques aux interfaces, uniquement les flux entre outil/matière sont considérés.

Le modèle ALE s'avère intéressant pour voir les phénomènes qui se produisent dans la zone de contact en dépouille tant que la géométrie proposée le permet. Il est clair que ce modèle est un bon candidat pour être utilisé dans la deuxième phase de simulation qui va inclure la modélisation de la microstructure, mais il reste certes à perfectionner.

Conclusion et perspectives

L'objectif de ce travail étant la caractérisation et la modélisation de l'état mécanique et microstructural du cuivre Cu-c2 suite à l'usinage en superfinition, une recherche bibliographique a été effectuée dans le but de clarifier les phénomènes physiques mis en jeu lors de la coupe, et étaler l'état de l'art de l'intégrité de surface induite par l'usinage. Cette recherche a englobé l'évolution de la modélisation du contact outil/matière, le comportement du matériau tenant compte de la recristallisation dynamique, et mettant l'accent sur les approches de modélisation utilisées dans le cas particulier du cuivre Cu-c2.

Constituant le second axe d'intérêt de la thèse en cours, l'impact de l'usinage sur la résistance à la corrosion a fait l'objet d'un chapitre bibliographique exposant l'état des lieux des recherches liant l'intégrité de surface induite par la coupe à l'électrochimie locale ainsi que la tenue à la corrosion en milieu agressif. Cette bibliographie a contribué à l'orientation de la démarche expérimentale décrite dans le quatrième chapitre. Elle a de même constitué un point de départ pour le choix de l'approche de simulation numérique adoptée pour la modélisation de l'intégrité de surface induite par la coupe dont la mise en route a été abordée au dernier chapitre.

Les premiers résultats de l'étude expérimentale ont dévoilé quelques aspects de l'impact de l'usinage de superfinition sur la mécanique de la coupe, la topographie, les contraintes résiduelles et le comportement électrochimique locale des surfaces en Cu-c2. Deux opérations ont fait l'objet d'investigations : le dressage en coupe conventionnelle et le déroulage de tube en coupe orthogonale. Les résultats ont montré que les épaisseurs h en coupe orthogonale et $h_{\max}$ en dressage sont fortement corrélées aux efforts locaux et aux rugosités des surfaces usinées. Concernant les contraintes résiduelles en sous-couche, le dressage génère une couche plus épaisse sollicitée à des contraintes résiduelles de traction. Enfin, les résultats des corrélations ont montré que le comportement électrochimique local est fortement influencé par les microrugosités. Cependant, les résultats actuels ne sont pas suffisants pour confirmer l'hypothèse supposant qu'un processus de déformation identique soit appliqué pour générer les surfaces usinées dans les deux cas de coupe orthogonale et conventionnelle.

Dans la suite de la thèse, le plan expérimental va être accompli, et la simulation numérique sera aboutie dans ses trois phases. Ceci n'empêche la possibilité de mettre en route d'autres manipulations et techniques d'analyse qui s'avèreront nécessaires à la suite des travaux.

Bibliographies

- Albrecht, P., 1960, New developments in theory of metal cutting process: Part I – The ploughing process in metal cutting. *ASME Journal of Engineering for Industry*, 82, pp.348-358.
- Andrade, U. et al., 1994. Dynamic recrystallization in high-strain, high-strain-rate plastic deformation of copper. *Acta Metallurgica et Materialia*, 42(9), pp.3183–3195.
- Andrade, U.R., Meyers, M.A. & Chokshi, A.H., 1994. Constitutive description of work and shock-hardened copper. *Scripta Metallurgica Materialia*, 30(7), pp.933–938.
- Armarego E. J. A, Whitfield R. C, 1985, Computer based modelling of popular machining operations for force and power prediction, *CIRP Annals – Manufacturing Technology*, 34, pp.65-69.
- Attanasio A., Ceretti E., Giardini C., 2009, 3D FE modelling of superficial residual stresses in turning operations. *Machining Science and Technology*, 13, pp.317-337.
- Avrami, M., 1940, Kinetics of phase change. II. Transformation time relations for random distribution of nuclei. *Journal of Chemical Physics*, 8, pp. 212-224.
- Bacaria, J.-L., 2001. *Un modèle comportemental et transitoire pour la coupe des métaux*. Thèse de doctorat en génie Mécanique, ENIT.
- Bissey-Breton, S., Gravier, J. & Vignal, V., 2011. Impact of Superfinish Turning on Surface Integrity of Pure Copper. *Procedia Engineering*, 19, pp.28–33. Available at: <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1877705811028773>
- Bouزيد Sai W., Ben Salah N., Lebrun J. L., 2001, Influence of machining by finishing milling on surface characteristics, *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, 41 (3), pp.443-450.
- Bouزيد Sai W., Triki E., 2006, Influence des caractéristiques des surfaces usinées sur la résistance à la corrosion d'un acier inoxydable austénito-ferritique, *Transactions of the Canadian Society for Mechanical Engineering*, 30 (2), pp.183-190.
- Brinksmeier E., Commet J. T., König W., Leskovar P., Peter J., Tonshoff H. H., 1982, Residual stresses – Measurements and causes in machining processes, *CIRP Annals – Manufacturing Technology*, 31 (2), pp.491-510.
- Brown, S. & Wlassich, J., 1992. Dynamic Recrystallization Constitutive Behavior. *Metallurgical Transactions*, 23, pp.2091–2103.
- Bunge H. J., Kôler U., 1992, Model calculations of primary recrystallization textures, *Scripta Metallurgica et Materialia*, 27, pp. 1539-1543.

- Cammett J. T., Prev y P. S., 2001, Fatigue strength restoration in corrosion pitted 4340 alloy steel via low plasticity burnishing,
<http://www.lambda-research.com/html/resources/228.pdf>
- Caruso, S., DiRenzo, S., Umbrello, D., Jayal, A.D., Dillon, O. W., Jawahir, I. S., 2011, Finite element modeling of microstructure changes in hard turning, *Advanced Materials Research*, 223, pp.960-968.
- Colombi  M., 1990, Pratique des mat riaux industriels : propri t s, choix, utilisation, vol 3, *Dunod edition, part 4, chap. 7, s-chap. 1*, p.5.
- Courbon, C. et al., 2013. Towards a Physical FE Modelling of a Dry Cutting Operation: Influence of Dynamic Recrystallization When Machining AISI 1045. *Procedia CIRP*, 8, pp.516–521.
- Crumbach M., Goerdeler M., Gottstein G., 2006, Modelling of recrystallization textures in aluminum alloys: I. Model set-up and integration, *Acta Materialia*, 54, pp.3275-3289.
- Davies, M. et al., 2003. On the measurement and prediction of temperature fields In machining. *CIRP Annals - Manufacturing Technology*, 52(1), pp.77–80.
- Dehmani, H., Salvatore, F. & Hamdi, H., 2013. Numerical Study of Residual Stress Induced by Multi-steps Orthogonal Cutting. *Procedia CIRP*, 8, pp.299–304.
- Denkena B., Breidenstein B. de L on Garcia L., 2006, Influence of cutting parameters on residual stresses of aluminum structural parts, *conf. High Speed Machining*, Metz.
- Denkena, B. & Lucas, a., 2007. Biocompatible Magnesium Alloys as Absorbable Implant Materials – Adjusted Surface and Subsurface Properties by Machining Processes. *CIRP Annals - Manufacturing Technology*, 56(1), pp.113–116.
- Denkena B. & de Leon L., 2008, Milling induced residual stresses in structural parts out of forged aluminum alloys, *International Journal of Machining and Machinability of Materials*, 4 (4), pp. 335-344.
- Deng X., Shet C., 2003, Residual stresses and strains in orthogonal metal cutting, *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, 43, pp. 573-587.
- Denguir, L., Outeiro, J., Fromentin, G., Vignal, V., Besnard, R., 2014, Influence of cutting process mechanics on surface integrity and electrochemical behavior of OFHC copper, *Procedia CIRP*, 13, pp. 186-191.
- Derby, B., 1991. The dependence of Grain Size on Stress during Dynamic Recrystallization. *Acta Metallurgica*, 39(5), pp.955–962.
- Ding, R. & Guo, Z.X., 2001. Coupled quantitative Simulation of Microstructural Evolution and Plastic Flow during Dynamic Recrystallization. *Acta Materialia*, 49, pp.3163–3175.
- Ding, H., Shin, Y. C., 2011, Dislocation Density-Based Grain Refinement Modeling of Orthogonal Cutting of Commercially Pure Titanium, *Proceedings of the 2011 ASME*

International Manufacturing Science and Engineering Conference, Oregon USA, paper #50220

- Dolle H., 1979, The influence of multiaxial stress states, stress gradients and elastic anisotropy on the evaluation of Residual stresses by X-rays, *Journal of Applied Crystallography*, 12, pp.489-501.
- Estrin Y & Kubin L P, 1986. Local strain hardening and nonuniformity of plastic deformation. *Acta Metallurgica*, 34(12), pp.2455–2464.
- Fan, X.G. et al., 2010. Quantitative analysis of dynamic recrystallization behavior using a grain boundary evolution based kinetic model. *Materials Science and Engineering: A*, 527(21-22), pp.5368–5377.
- Ferry M., 2002, Mechanism of discontinuous subgrain growth in as-deformed aluminum single crystals, *Materials Science Forum*, pp.979-984.
- Field M., Khales J. F., 1964, The surface integrity of machined and ground high strength steels, *DMIC Report (210)*, pp. 54-77.
- Germain, D., 2011. *Développement d'un modèle d'efforts de coupe intégrant le contact en dépouille : Application au tournage de superfinition du cuivre Cu-c2*. Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers.
- Glover G., Sellars C. M., 1973, Recovery and recrystallization during high temperature deformation of α -iron, *Metallurgical Transactions*, 4, pp.765-775.
- Gottstein G., Shvindlerman L. S., 1999, Grain boundary migration in metals: thermodynamics, kinetics, applications, CRC Press LLC.
- Gravier J., Vignal V., Bissey-Breton S., 2008, The use of linear regression methods and Pearson's correlation matrix to identify mechanical-physical-chemical parameters controlling the micro-electrochemical behavior of machined copper, *Corrosion Science*, 50, pp.2885-2894.
- Gravier, J., 2009. *Impact de l'usinage de superfinition sur la zone affectée par le procédé*. Université de Bourgogne - ICB.
- Gravier, J., Vignal, V. & Bissey-Breton, S., 2012. Influence of residual stress, surface roughness and crystallographic texture induced by machining on the corrosion behaviour of copper in salt-fog atmosphere. *Corrosion Science*, 61, pp.162–170.
- Gurvich L. Ya., Shubadeeva L. I., 1971, Effect of machining on corrosion resistance in stainless steels, *Soviet Materials Science*, 7 (4), pp.396-399.
- Henriksen E. K, 1951, Residual stresses in machined surfaces, *Trans. ASME*, pp.69-76
- Hughes G D et al., 1986. Hall-Petch strengthening for the microhardness of twelve nanometer grain diameter electrodeposited Nickel. *Scripta Metallurgica*, 20, pp.93–97.

- Humphreys F. J., 1992, Modelling mechanisms and microstructure of recrystallization, *Materials Science and Technology*, 8, pp.135-143.
- Jacobus K., DeVor R. E., Kapoor S. G., 2000, Machining induced residual stress : experimentation and modeling, *trans ASME, Journal of Manufacturing Science and Engineering*, 122, pp.20-30.
- Jawahir, I.S. et al., 2011. Surface integrity in material removal processes: Recent advances. *CIRP Annals - Manufacturing Technology*, 60(2), pp.603–626.
- Johnson, G.R. & Cook, W.H., 1985. Fracture characteristics of three metals subjected to various strains, strain rates, temperatures and pressures. *Engineering fracture mechanics*, 21(I), pp.31–48.
- Klepaczko, J.R., Sasaki, T. & Kurokawa, T., 1993. On rate sensitivity of polycrystalline aluminum at high strain rates. *Transactions of the Japan Society for Aeronautical and Space Sciences*, 36(113), pp.170–187.
- Kocks, F.U., 1976. Laws for Work-Hardening and low-temperature creep. *Journal of Engineering Materials and Technology*, pp.76–85.
- Kolmogorov A. N., 1937, Statistical theory of crystallization of metals, *Izv Akad Nauk USSR-Ser-Matemat*, 1, pp. 355-359.
- Landolt D., 2003, Corrosion et chimie de surfaces des métaux, *Traité des Matériaux*, 12, Presses polytechniques et universitaires romandes, ISBN 2-88074-245-5.
- Li W., Li D. Y., 2006, Influence of surface morphology on corrosion and electronic behavior, *Acta Materialia*, 54, pp.445-452.
- Lin Z., Lin S. Y., 1992, A coupled finite element model of thermo elastic plastic large deformation for orthogonal cutting, *Trans. ASME*, 114, pp.218-226.
- Lin, Z.-C. & Lo, S.-P., 1997. Ultra-precision orthogonal cutting simulation for oxygen-free high-conductivity copper. *Journal of Materials Processing Technology*, 65, pp.281–291.
- List, G., 2004, Etude des mécanismes d'endommagement des outils carbure WC-Co par la caractérisation de l'interface outil-copeau : application à l'usinage à sec de l'alliage d'aluminium aéronautique AA2024 T351, *Thèse de doctorat en génie Mécanique*, Arts et Métiers ParisTech.
- Liu C. R., Barash M. M., 1976, The mechanical state of the sublayer of surface generated by chip removal process – Part I, Cutting with a sharp tool, *Trans. ASME, Journal of Engineering Industry*, pp.1192-1201.
- Liu R., Salahshoor M., Melkote S., Marusich T., 2014, The prediction of machined surface hardness using a new physics-based material model, *Procedia CIRP*, 13, pp. 249-256.
- Luton M. J. & Sellars C. M., 1969. Dynamic recrystallization in Nickel and Nickel-iron alloys during high temperature deformation. *Acta Metallurgica*, 17(August), p.1033.

- Mabrouki T., Rigal J., 2006, A contribution to a qualitative understanding of thermo-mechanical effects during chip formation in hard turning, *Journal of Materials Processing Technology*, 176, pp.214-221.
- Matsumoto Y., Hashimoto F., Lahoti G., 1999, Surface integrity generated by precision hard turning, *Annals of the CIRP*, 48(1), pp.59-62.
- Mecking, H., 1981. Strain hardening and dynamic recovery. *Acta Scripta Metallurgica conference*, pp.197–212.
- Midownik M. A., 2002, A review of microstructural computer models used to simulate grain growth and recrystallization in aluminum alloys, *Journal of Light Metals*, 2, pp.125-135.
- Mondelin, A., 2012. *Modélisation de l'intégrité des surfaces usinées : Application au cas du tournage finition de l'acier inoxydable 15-5PH*. Ecole Centrale de Lyon.
- Mondelin A., Valiorgue F., Rech J., Coret M., Feulvarch E., 2013, Modeling of surface dynamic recrystallization during the finish turning of the 15-5PH steel, *Procedia CIRP*, 8, pp.311-315.
- M'Saoubi, R., Outeiro, J. C., Changeux, B., Lebrun, J. L., Morao Dias, 1999, Residual stress analysis in orthogonal machining of standard and resulfurized AISI 316L steels, *Journal of Materials Processing Technology*, 96 (1-3), pp.225-233.
- Nakayama, K., Arai, M. & Kanda, T., 1988. Machining Characteristics of Hard Materials. *CIRP Annals - Manufacturing Technology*, 37(1), pp.89–92.
- Nasr, M.N.A., Ng, E.G. & Elbestawi, M.A., 2007. Modelling the effects of tool-edge radius on residual stresses when orthogonal cutting AISI 316L. *International journal of machine tools and manufacture*, 47, pp.401–411.
- Nes, E., 1998. Modelling of work hardening and stress saturation in FCC metals. *Progress in Materials Science*, 41(3), pp.129–193.
- Okushima K. and Kakino Y., 1971, The residual stresses produced by metal cutting, *Annals of the CIRP*, 10 (1), pp.13-14.
- Outeiro, J.C., Umbrello, D. & M'Saoubi, R., 2006. Experimental and numerical modelling of the residual stresses induced in orthogonal cutting of AISI 316L steel. *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, 46(14), pp.1786–1794.
- Outeiro, J. C., Dias, A. M., Jawahir, I. S., 2006, On the effect of residual stresses induced by coated and uncoated cutting tools with finite radii in turning operations, *CIRP Annals – Manufacturing Technology*, 55 (1), pp.111-116.
- Outeiro, J. C., 2007, Influence of tool sharpness on the thermal and mechanical phenomena generated during machining operations, *International Journal of Machining and Machinability of Materials*, 2, pp.413-432.

- Peckzac, P., 1995. A Monte Carlo study of influence of deformation temperature on dynamic recrystallization. *Acta Metallurgica Materialia*, 43(3), pp.1279–1291.
- Prevéy P. S., Cammett J. T., 2004, The influence of surface enhancement by low plasticity burnishing on the previous corrosion fatigue term performance of AA7075-T6, *International Journal of Fatigue*, 29 (9), pp.975-982.
- Price, M.C., Kearsley, A.T. & Burchell, M.J., 2013. Validation of the Preston–Tonks–Wallace strength model at strain rates approaching $\sim 10^{11} \text{ s}^{-1}$ for Al-1100, tantalum and copper using hypervelocity impact crater morphologies. *International Journal of Impact Engineering*, 52, pp.1–10.
- Raabe, D., 1998. *Computational materials science*, WILEY-VCH, Weinheim.
- Raabe, D., 2000. Scaling Monte Carlo kinetics of the Potts model using rate theory. *Acta Materialia*, 48(7), pp.1617–1628.
- Raabe, D. & Becker, R.C., 2000. Coupling of a crystal plasticity finite-element model with a probabilistic cellular automaton for simulating primary static recrystallization in aluminium. *Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering*, 8(4), pp.445–462.
- Raabe, D., Roters F., Barlat F., Chen L. Q. (Eds.), 2004. *Continuum scale simulation of engineering materials*, WILEY-VCH, Weinheim.
- Roberts, W. & Ahlblom, B., 1977. A nucleation criterion for dynamic recrystallization during hot working. *Acta Metallurgica*, 26, pp.801–813.
- Robin, A., Martinez, G.A.S. & Suzuki, P.A., 2012. Effect of cold-working process on corrosion behavior of copper. *Materials & Design*, 34, pp.319–324.
- Rollett, A. D., 1997, Overview of modeling and simulation of recrystallization, *Progress in Materials Science*, 42, pp.79-99.
- Rotella, G. et al., 2012. Finite element modeling of microstructural changes in turning of AA7075-T651 Alloy. *Journal of Manufacturing Processes*, 15(1), pp.87–95.
- Sah, J.P., Richardson, G.J. & Sellars, C.M., 1974. Grain-Size effects during dynamic recrystallization of Nickel. *Metal Science*, 8, pp.325–331.
- Sakai T., Jonas J. J., 1984, Dynamic recrystallization: Mechanical and microstructural considerations, *Acta Metallurgica*, 32, pp.189-209.
- Salio M., Berruti T., de Poli G., 2006, Prediction of residual stresses distribution after turning in turbine disks, *International Journal of Mechanical Sciences*, 48, pp. 976-984.
- Salvatore, F., 2011. Contribution à la modélisation analytique et à la simulation numérique de l'enlèvement de matière et de ses conséquences induites: cas de la coupe orthogonale. *Thèse de doctorat en génie Mécanique*, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne.

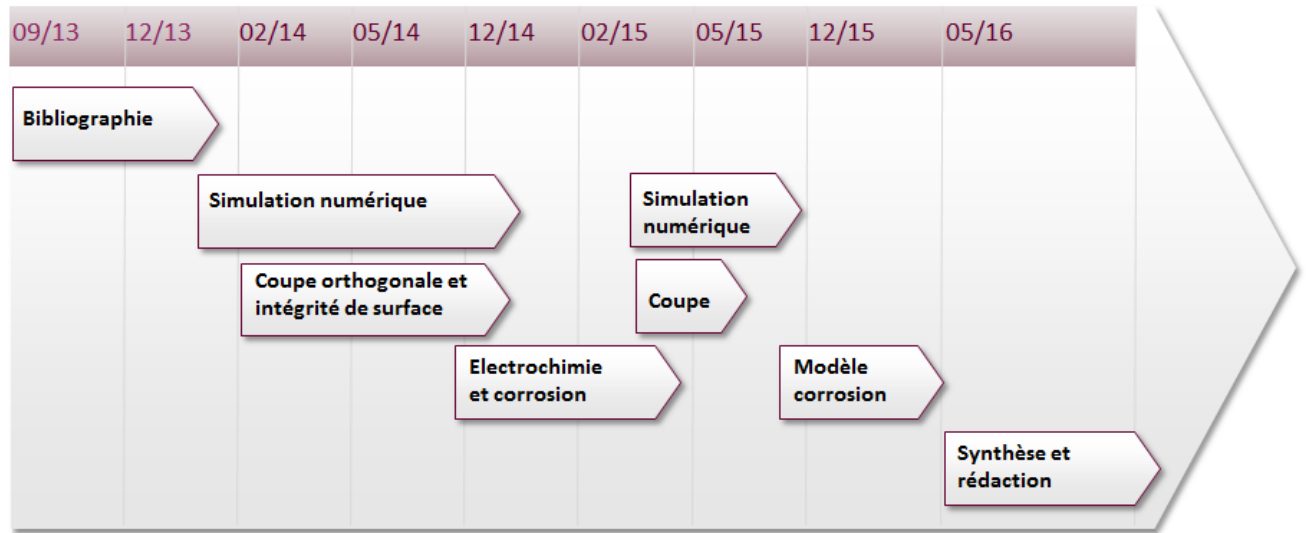
- Salvatore, F., Saad, S. & Hamdi, H., 2013. Modeling and Simulation of Tool Wear During the Cutting Process. *Procedia CIRP*, 8, pp.305–310.
- Sandstrom, R. & Lagneborg, R., 1975. A model for hot working occurring by recrystallization. *Acta Metallurgica*, 23, pp.387–398.
- Sasahara, H., Obikawa, T. & Shirakashi, T., 2004. Prediction model of surface residual stress within a machined surface by combining two orthogonal plane models. *International journal of machine tools and manufacture*, 44, pp.815–822.
- Sebald R., Gottsein G., 2002, Modeling of recrystallized textures: interaction of nucleation and growth, *Acta Materialia*, 50, pp.1587-1598.
- Shaw, M. C., 1995, Precision finishing, *CIRP Annals – Manufacturing Technology*, 44, pp.343-348.
- Sheppard, T. et al., 1982. Direct and indirect extrusion of a high strength aerospace alloy (AA 7075). *Journal of Mechanical Working Technology*, 6, pp.313–331.
- Da Silva, M.B. & Wallbank, J., 1999. Cutting temperature : prediction and measurement methods — a review. *Journal of Materials Processing Technology*, 88, pp.195–202.
- Sommitsch, C. & Mitter, W., 2006. On modelling of dynamic recrystallization of fcc materials with low stacking fault energy. *Acta Materialia*, 54(2), pp.357–375.
- Stüwe H. P., Ortner B., 1974, Recrystallization in hot working and creep, *Metal Science*, 8, pp.161-167.
- Tay, A. O., Stevenson M. G., de Vahl Davis G., Oxley P. L. B, 1976, A numerical method for calculating temperature distributions in machining, from force and shear angle measurements, *International Journal of Machine Tool Design and Research*, 16, pp.335-349.
- Takaki, T. et al., 2009. Multi-phase-field simulations for dynamic recrystallization. *Computational Materials Science*, 45(4), pp.881–888.
- Toth, L. S., Molinari, A., Estrin, Y., 2002, Strain hardening at large strains as predicted by dislocation based polycrystal plasticity model, *ASME Journal of Engineering Materials and Technology*, 124, pp.71.
- Umbrello D., Hua J., Shivpuri R., 2004, Hardness based flow stress and fracture models for numerical simulation of hard machining AISI 52100 bearing steel, *Materials Science and Engineering*, A 374, pp.90.
- Umbrello, D. et al., 2010. A numerical model incorporating the microstructure alteration for predicting residual stresses in hard machining of AISI 52100 steel. *CIRP Annals - Manufacturing Technology*, 59(1), pp.113–116.

- Umbrello D., 2011, Influence of material microstructure changes on surface integrity in hard machining of AISI 52100 steel, *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 54, pp.887
- Valiorgue, F., 2008. *Simulation des processus de génération de contraintes résiduelles*. Ecole Nationale Supérieure des Mines Saint-Etienne.
- Woon, K.S. et al., 2008. Investigations of tool edge radius effect in micromachining: A FEM simulation approach. *Journal of Materials Processing Technology*, 195(1-3), pp.204–211.
- Yanagimoto, J. et al., 1998. Incremental Formulation for the Prediction of Flow Stress and Microstructural Change in Hot Forming. *Journal of Manufacturing Science and Engineering*, 120, pp.316–322.
- Yin, S. & Li, D.Y., 2005. Effects of prior cold work on corrosion and corrosive wear of copper in HNO₃ and NaCl solutions. *Materials Science and Engineering: A*, 394(1-2), pp.266–276.
- Zerelli F. J., Armstrong R. W., 1987, Dislocation Mechanics Based Constitutive Relations for Material Dynamics Calculations, *Journal of Applied Physics*, 61, pp.1816.
- Zorev, N., 1966, Metal cutting mechanics, Pergamon Press, Oxford.

Etat des lieux et planification de la suite des travaux

Plan global de la thèse (mis à jour le 20/06/2014)

2013-2016



Liste des travaux effectués en 2013-2014

Période	Description
09/2013-12/2013	Etude bibliographique
10/2013-11/2013	Analyse de l'intégrité de surface : Efforts locaux + contraintes résiduelles + Topographie
01/2014-03/2014	Simulation numérique : Approche Lagrangienne
03/2014-06/2014	Simulation numérique : Approche Eulérienne
07/2014-09/2014	Simulation numérique : Introduction de la Subroutine

Planification de la suite des travaux

Période	Description
09-10/2014	Implémentation de la subroutine pour la simulation numérique
10/2014	Essais de frottement pour la définition de la loi de frottement
09-12/2014	Essais en coupe orthogonale et caractérisation de l'intégrité de surface
01-05/2015	Essais d'électrochimie locale et corrosion
04-05/2015	Analyse des contraintes résiduelles
05-09/2015	Finalisation des essais de coupe

05-10/2015	Finalisation de la simulation numérique de la coupe
11/2015-05/2016	Elaboration du modèle de corrosion
05-08/2016	Rédaction du mémoire de thèse

Liste des communications effectuées en 2013-2014

Date	Description
03/10/2013	Journée des doctorants CEA – Dijon - FR : Présentation intitulée : Caractérisation et modélisation de l'état microstructural et mécanique des sous-couches affectées par le tournage de superfinition du Cu-c2 et impact sur la résistance à la corrosion
09/10/2013	Manufacturing 21 – Angers - FR : Présentation intitulée : Caractérisation et modélisation des sous-couches affectées par le tournage de superfinition du cuivre Cu-c2 et impact sur la résistance à la corrosion
16/01/2014	Journée des doctorants SMI – Paris - FR : Présentation intitulée : Caractérisation et modélisation de l'état microstructural et mécanique des sous-couches affectées par le tournage de superfinition du Cu-c2 et impact sur la résistance à la corrosion
29/05/2014	2 nd CIRP CSI – Nottingham - UK : Présentation intitulée : Influence of cutting process mechanics on surface integrity and electrochemical behavior of OFHC copper

Liste des productions scientifiques publiées en 2013-2014

Denguir L., Outeiro J., Fromentin G., Vignal V., Besnard R., 2014, "Influence of cutting process mechanics on surface integrity and electrochemical behavior of OFHC Copper", *Procedia CIRP*, vol 13, pp.186-191.

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221282711400033X>

Denguir L., Besnard A., Fromentin G., Poulachon G., Zhu X, "Cutting edge preparation effect on tool wear during AISI 4140 face milling", *Machining Science and Technology*, submitted at 04-Jul-2014, Manuscript ID: LMST-2014-0126.

Liste des formations suivies validées par l'ED en 2013-2014

Date	Description	Heures validées
Catégorie : Cours scientifique et technique		78h30
29-31/01/2014	Probabilité et mécanique – ENPC - Paris	19h30
07-11/04/2014	Calcul Scientifique et optimisation – AMPT - Paris	25h
20-22/05/2014	Techniques d'usinage avancées – AMPT - Cluny	22h
17-18/06/2014	Méthodologie et techniques expérimentales – AMPT - Cluny	12h
Catégorie : Cours professionnalisant		36h
03/10/2013	Journée création d'entreprises de la recherche à l'industrie – CEA - Dijon	6h
10-14/02/2014	Création d'entreprise et développement d'activité : Approche académique – AMPT - Cluny	30h
Catégorie : Langues et techniques de communication		45h
17-19/12/2013	Write right : Rédaction et structuration de l'article scientifique – AgroParisTech - Paris	21h
25/01/2014	Test TOEFL iBT	4h
25-29/08/2014	German as a foreign language (A level)	20h

Liste des figures

Figure 0.1. Objectifs et apports de la thèse	5
Figure 1.1. Représentation en coupe orthogonale des zones de cisaillement	8
Figure 1.2. La géométrie de coupe en (a) dressage (b) coupe orthogonale	9
Figure 1.3. Zones affectées par le procédé et types de défauts rencontrés	10
Figure 1.4. Méthode de décomposition et les sous-modèles qui la composent	11
Figure 2.1. Intégrité de surface dans les différents domaines d'application	12
Figure 2.2. Observation des sous-couches de Cu-c2 induites par le tournage de superfinition sous différentes conditions de coupe	14
Figure 2.3. Microstructure du Cu-c2 simulée au cours d'un processus thermomécanique à vitesse de déformation $2 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ et température de 775°K. Les déformations sont : (a) 0.25 ; (b) 0.35 ; (c) 0.5 ; (d) 0.7 respectivement. La taille initiale du grain étant 83 μm	15
Figure 2.4. Récapitulatif des modèles d'écrouissage liés à la variation de la densité de dislocations ..	17
Figure 2.5. Récapitulatif des modèles définissant les mécanismes de la DRX	18
Figure 2.6. Récapitulatif des modèles servant à évaluer les conditions de déclenchement de la DRX.	19
Figure 3.1. Courbe de polarisation	33
Figure 3.2. Modèle de dégradation des surfaces en cuivre	35
Figure 4.1. Critères contraignant le choix des conditions d'usinage : a) Condition sur l'épaisseur coupée h b) Condition sur la profondeur de passe a_p c) Condition sur la rugosité à hauteur maximale de profil R_t d) Condition sur l'avance f	38
Figure 4.2. Configuration d'usinage en coupe conventionnelle	39
Figure 4.3. Modélisation des efforts locaux en dressage	40
Figure 4.4. Interface du logiciel d'acquisition Veeco (a) et l'interféromètre optique Wyko NT1100 (b)	41
Figure 4.5. Microcellule électrochimique	43
Figure 4.6. Vue de l'armoire à atmosphère contrôlée : brouillard salin à différentes concentrations en NaCl	44
Figure 4.7. Les étapes de traitement d'images : a) micrographie initiale, b) réajustement des contrastes, c) sélection des oxydes, d) conversion en noir et blanc	44
Figure 4.6. Configuration d'usinage en coupe orthogonale	45
Figure 4.7. La rugosité arithmétique R_a des surfaces usinées en fonction de $h_{s \text{ max}}$ pour le dressage et h pour la coupe orthogonale.	48
Figure 4.8. Contraintes résiduelles circonférentielles aux surfaces des échantillons obtenus en dressage et en coupe orthogonale en fonction de h ou $h_{s \text{ max}}$	48
Figure 4.9. Contraintes résiduelles radiales aux surfaces des échantillons obtenus en dressage et en coupe orthogonale en fonction de h ou $h_{s \text{ max}}$	49
Figure 4.10. Profil des contraintes résiduelles induit par le dressage ($h_{s \text{ max}} = 0.03 \text{ mm}$)	50

Figure 4.11. Profil des contraintes résiduelles induit par la coupe orthogonale ($h = 0.03 \text{ mm}$)	50
Figure 4.12. Corrélations entre les paramètres d'intégrité de surface et les paramètres d'électrochimie locale dans le cas du (a) dressage (b) coupe orthogonale.....	51
Figure 5.2. Maillage et conditions aux limites pour la formulation lagrangienne.....	53
Figure 5.3. Maillage adopté en formulation ALE	56
Figure 5.4. Conditions aux limites adoptées en formulation ALE	57

Liste des tableaux

Table 2.1. Comparaison des différents types de simulations d'usinage	22
Table 2.2. Propriétés physiques du Cu-c2	25
Table 2.3. Les paramètres de la loi de Johnson Cook	25
Table 2.4. Liste des paramètres initiaux du modèle PTW	27
Table 2.5. Liste des paramètres du modèle de Liu pour le Cu-c2	31
Table 3.1. Origine des piles de corrosion	33
Table 4.1. Propriétés physico-chimiques du Cu-c2	37
Table 4.2. Paramètres de la géométrie de l'outil	39
Table 4.3. Niveaux des paramètres et des grandeurs géométriques de coupe en dressage et chariotage	40
Table 4.4. Paramètres de la géométrie de l'outil	46
Table 4.5. Comparaison de l'épaisseur h en coupe orthogonale à $h_{s \text{ max}}$	46
Table 5.1. Paramètres de la loi de plasticité de Johnson-Cook du Cu-c2 donnés par le CEA	54
Table 5.2. Paramètres de la loi d'endommagement de Johnson-Cook du Cu-c2	55